ARQUITECTURA DE REDES AVANZADAS

Bloque I
Arquitecturas de Movilidad en IP

Tema 1. IPv6

Profesor: Rafael Marín López <rafa@um.es>

Organización del tema

- Motivación
- Cabecera IPv6
- Direcciones IPv6
- ICMPv6
- Descubrimiento de vecinos
- Autoconfiguración
- Mecanismos de transición/coexistencia

Problemas de Internet Actual

- Limitaciones tecnológicas de IPv4
  - Agotamiento del espacio de direcciones ← La única razón "poderosa"
    - Millones de nuevos dispositivos: móviles, PDAs, coches, etc.
    - Millones de nuevos usuarios: China, India
    - Para tecnologías "always-on": xDSL, cable, etc.
    - Redes Internet-of-Things (IoT)
  - Encaminamiento poco eficiente
  - Falta de mecanismos de seguridad
  - Falta de caracterización de tipos de flujo
  - Poco soporte de movilidad
- Posibilidades:
  - Parches (restricciones, CIDR, ...)
  - NATs
  - Limitación de crecimiento
  - Evolución tecnológica

Resumen de ventajas de IPv6

- Mayor rango de direcciones
- Jerarquía estructurada para disminuir tamaño de tablas de routing
- Mecanismos de autoconfiguración
- Mejora en el formato de la cabecera e identificación de flujos
- Mejor soporte de opciones y extensiones

Organización del tema

- Motivación
- Cabecera IPv6
- Direcciones IPv6
- ICMPv6
- Descubrimiento de vecinos
- Autoconfiguración
- Mecanismos de transición/coexistencia

Cabecera IPv6 vs IPv4 (I)

- IPv4
  - 14 campos, al menos 20 octetos (hasta 60)
  - Direcciones de 32 bits
  - Decisiones de fragmentación tomadas a cada salto
  - Checksum de la cabecera calculado a cada salto
  - Campo de opciones de tamaño variable



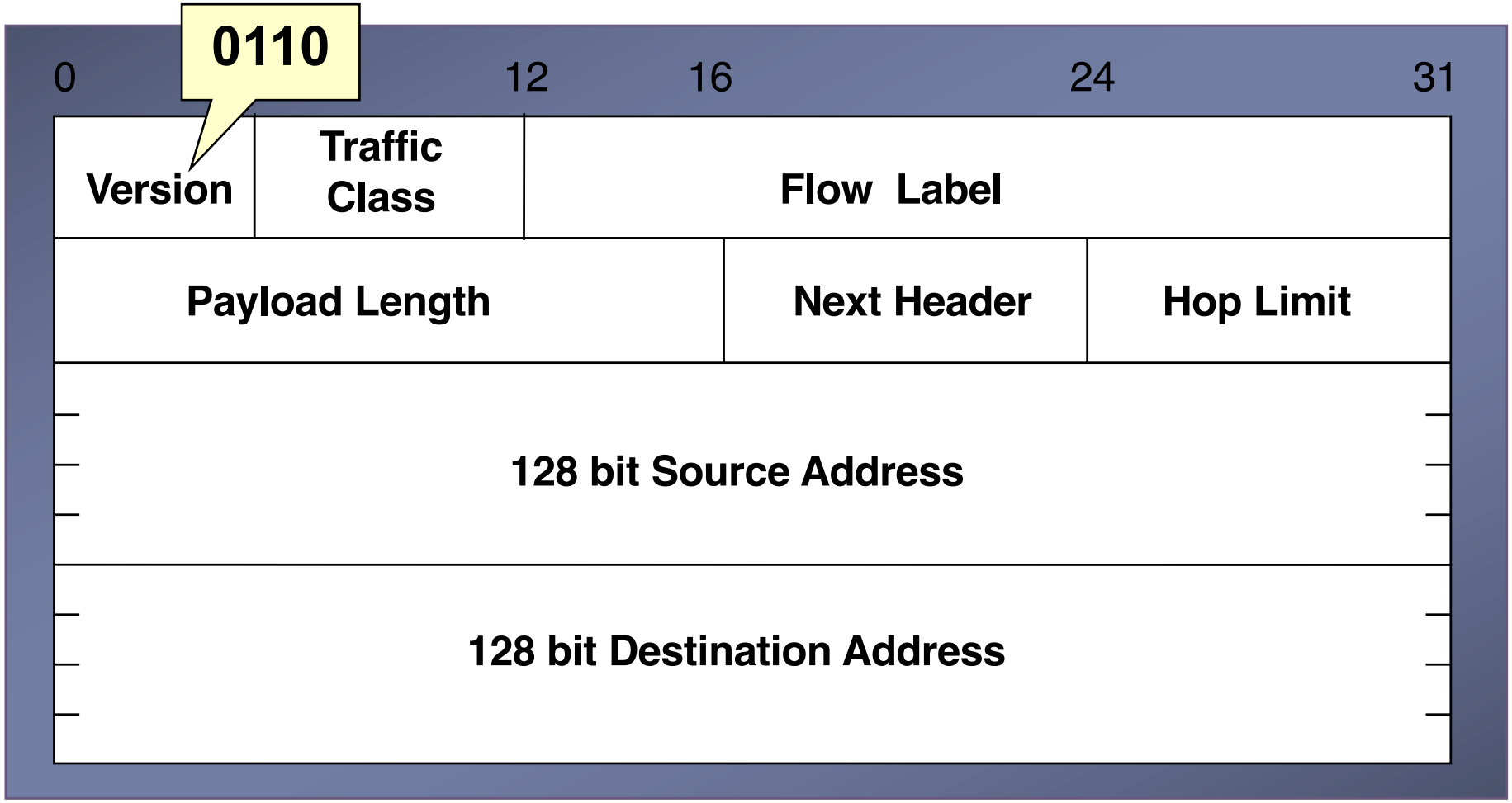
Cabecera IPv6 vs IPv4 (II)

- IPv6 (RFC 2460)
  - 8 campos, tamaño fijo de 40 octetos
  - Direcciones de 128 bits
  - Fragmentación sólo en origen o destino, o en capas inferiores
  - No checksums
  - Nuevo campo de etiqueta de flujo de 20 bits
  - Opciones en las cabeceras de extensión
  - Se buscan una alineación de 64 bits.



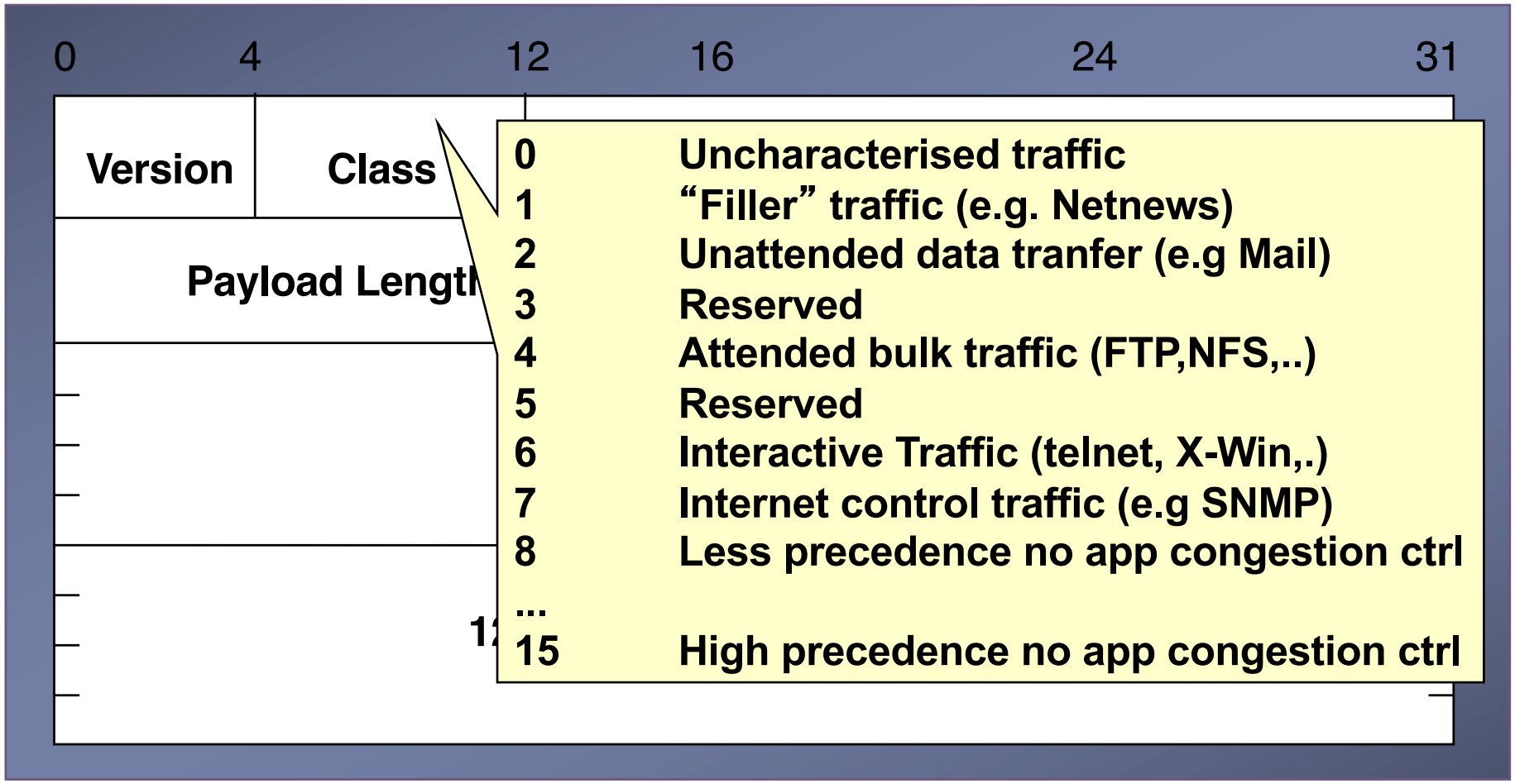
La cabecera IPv6

40 Octetos, 8 campos



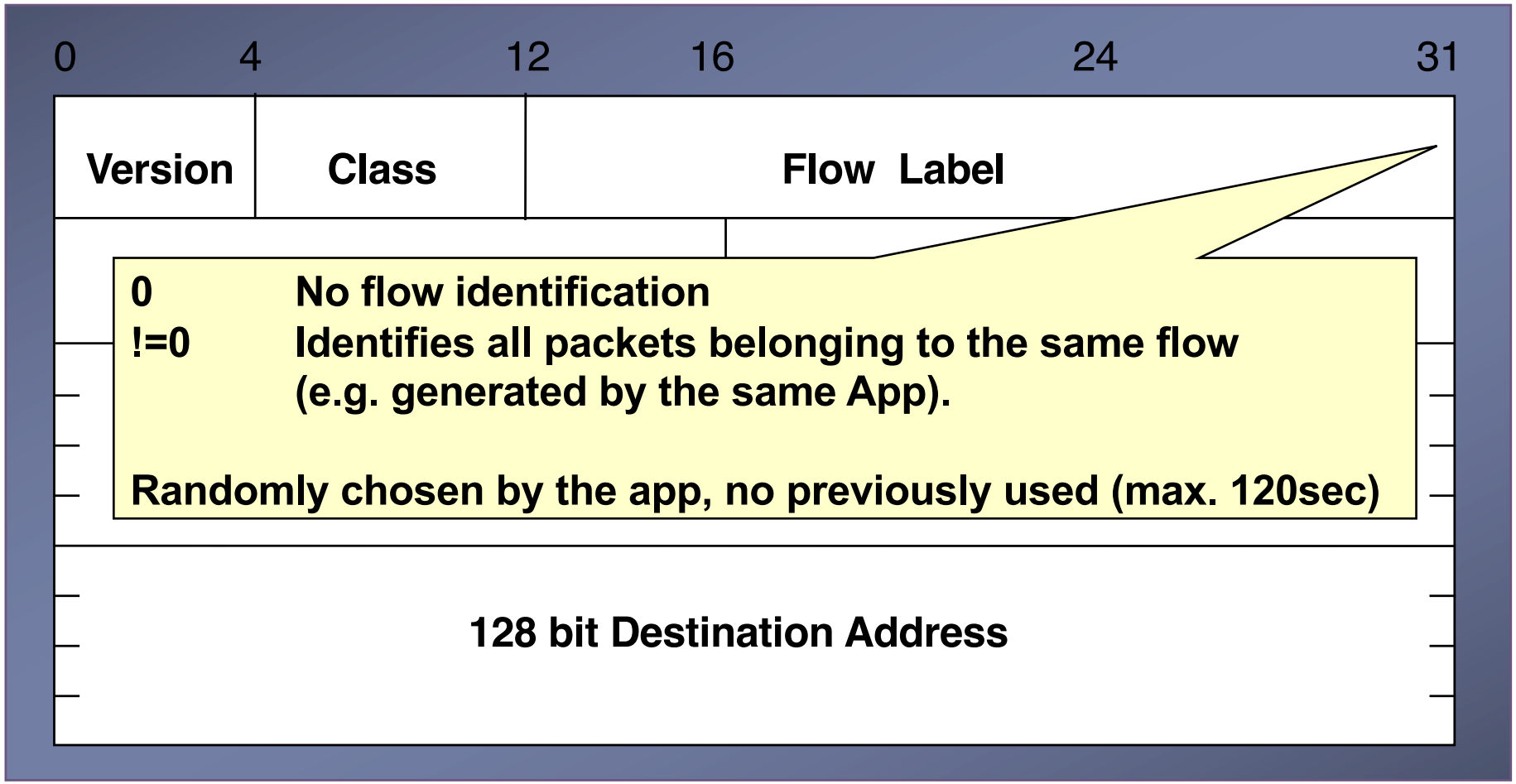
La cabecera IPv6

40 Octetos, 8 campos



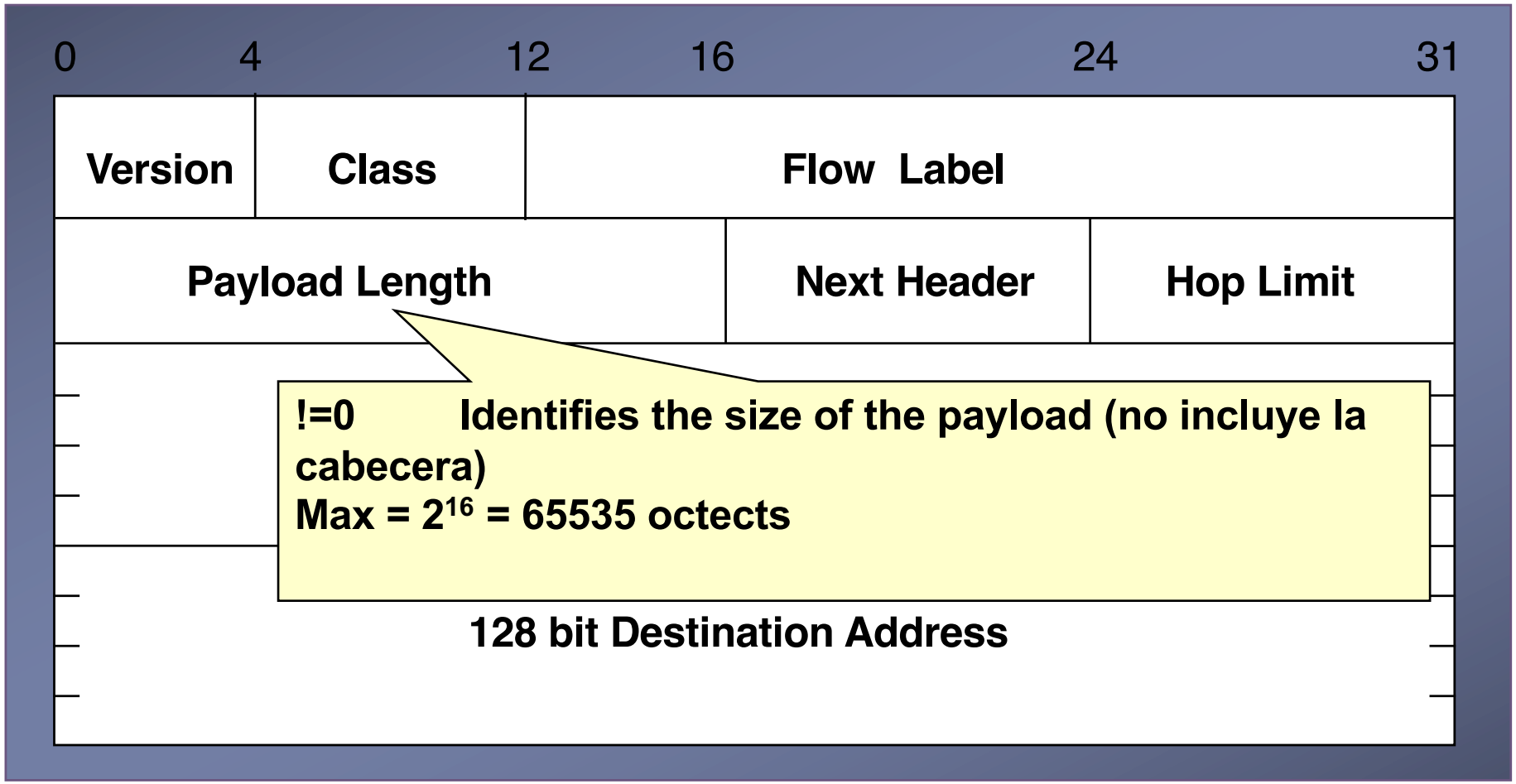
La cabecera IPv6

40 Octetos, 8 campos



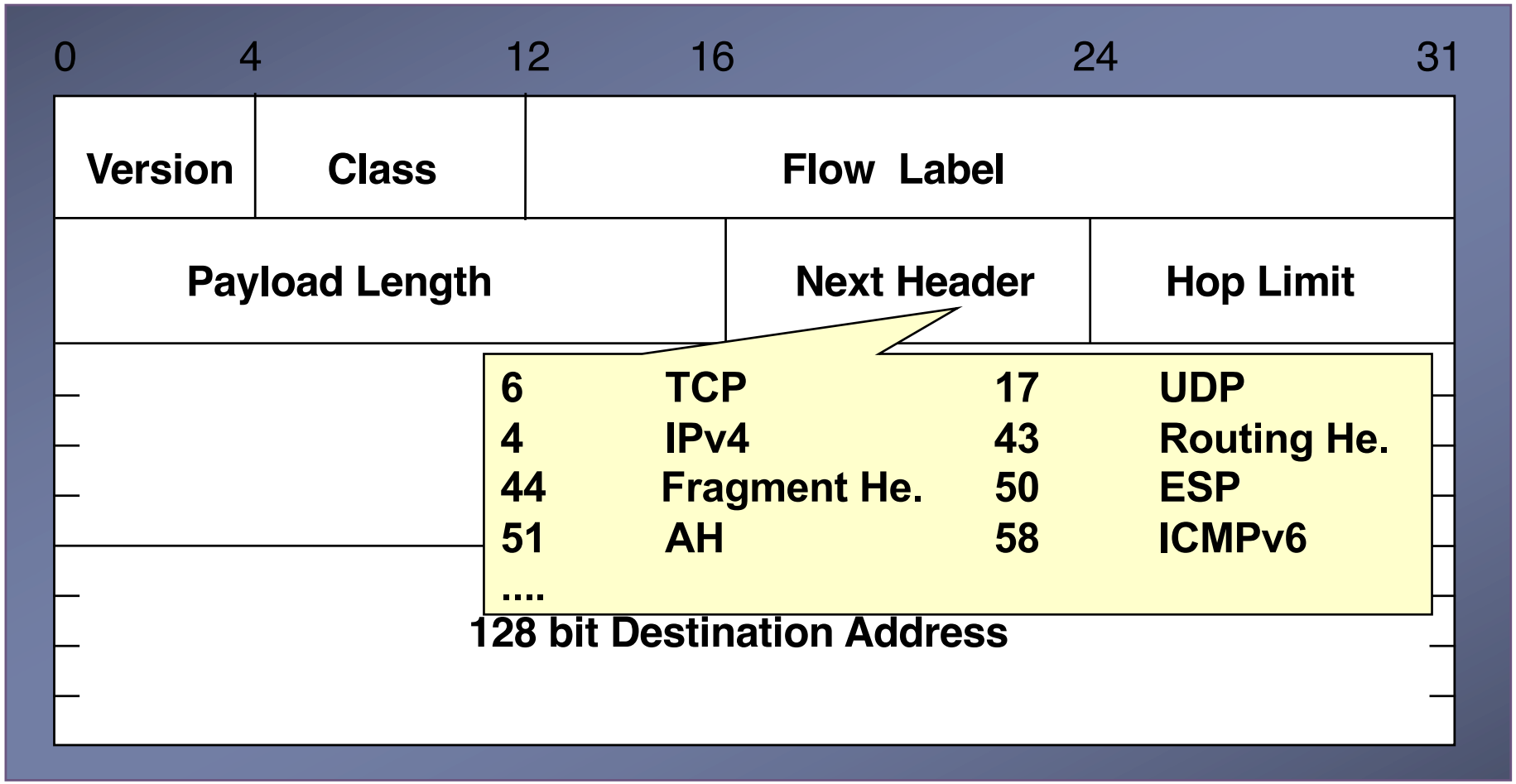
La cabecera IPv6

40 Octetos, 8 campos



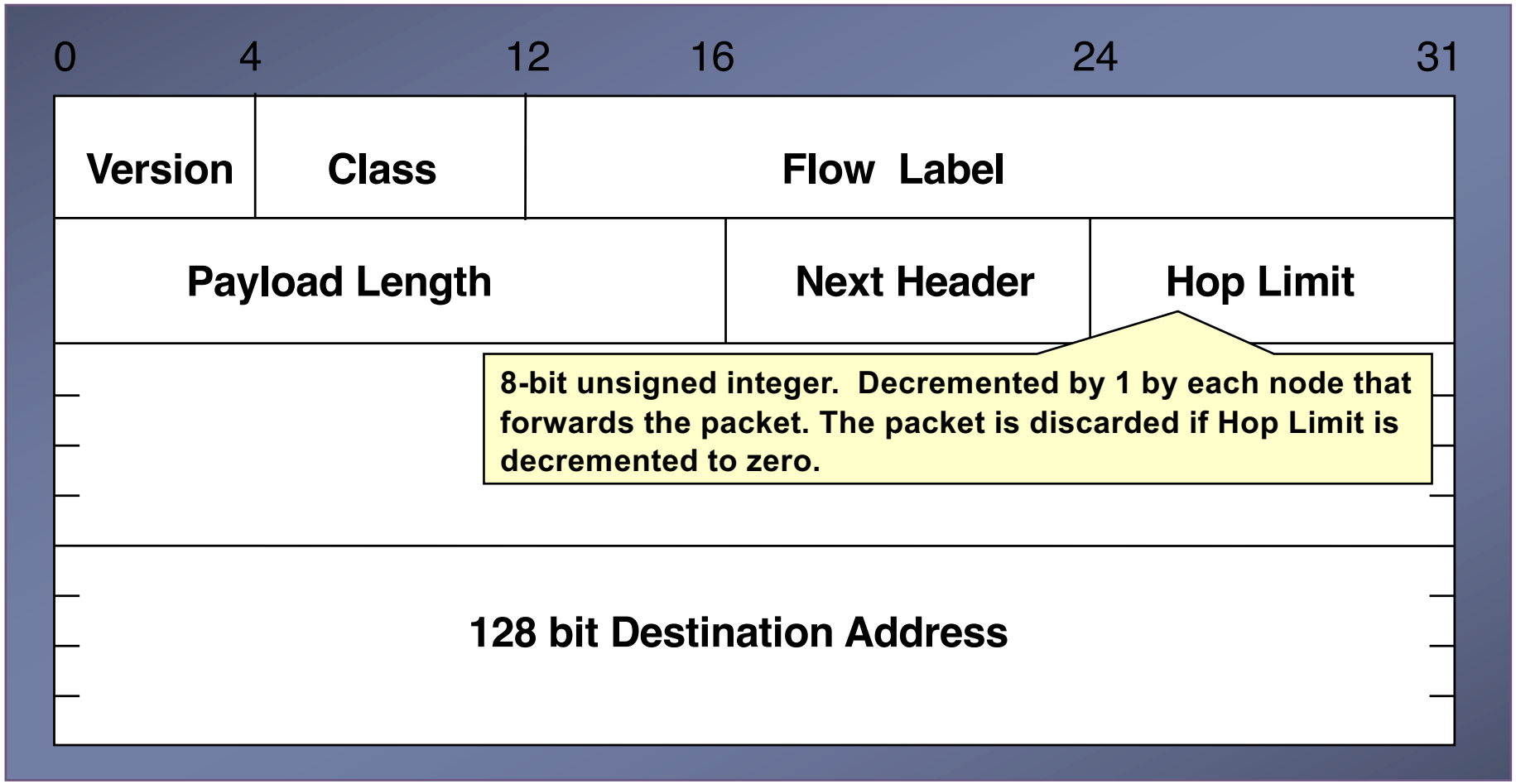
La cabecera IPv6

40 Octetos, 8 campos



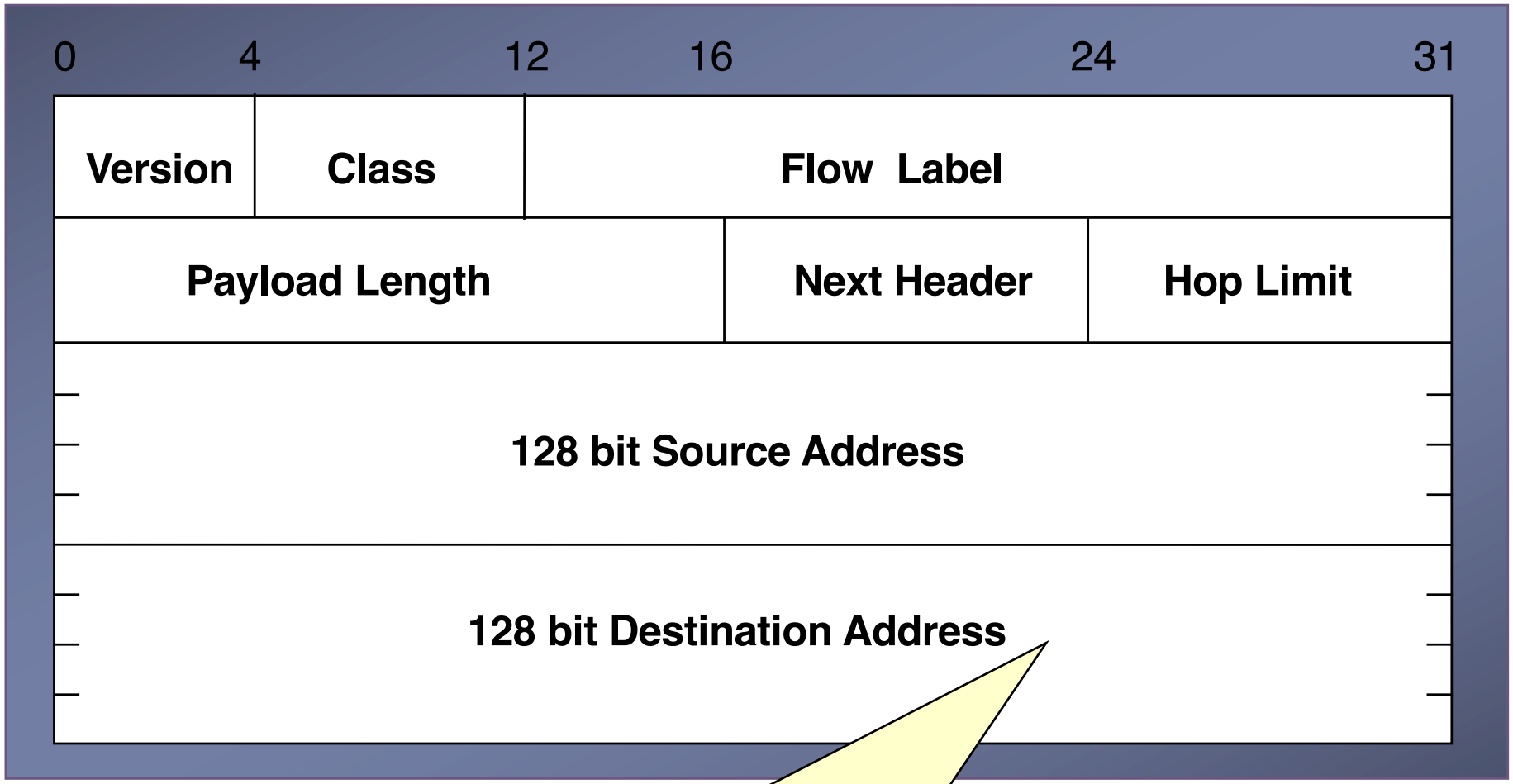
La cabecera IPv6

40 Octetos, 8 campos

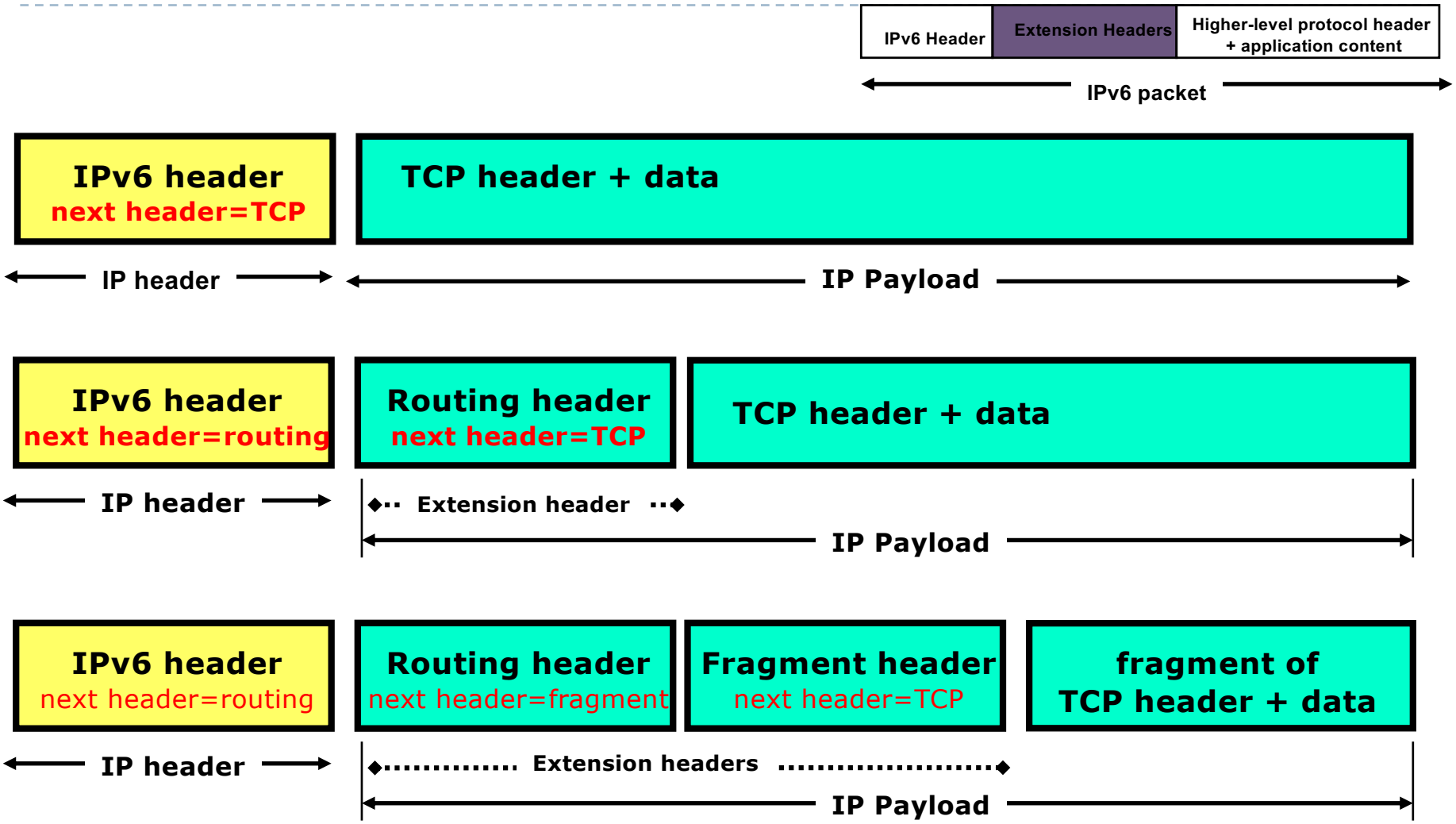


La cabecera IPv6

40 Octetos, 8 campos



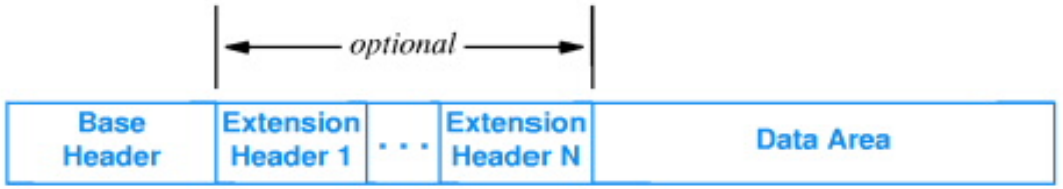
Cabeceras de extensión



Cabeceras de Extensión (cont.)

- Generalmente sólo las procesan nodos que aparecen en el IPv6 Destination Address field => mucha menos sobrecarga de procesamiento que opciones IPv4
  - excepción: Hop-by-Hop Options Header
- Eliminado el límite de 40 bytes en opciones de IPv4. En IPv6 es el tamaño total o la MTU en algunos casos.
- Cabeceras de extensión ya definidas:
  - Hop-by-Hop Options,
  - Destination Options
  - Routing, Fragment,
  - Authentication (AH),
  - Encryption (ESP),

Cabeceras de extensión de IPv6



Header order	IPv6 default	Fragmented	AH transport	AH tunnel	ESP transport	ESP tunnel
IPv6 Header	IPv6Hdr	IPv6Hdr	IPv6Hdr	NewIPv6	IPv6Hdr	NewIPv6
Hop-by-Hop Opts	TCP	Fragment	EHs	NewEHs	EHs	NewEHs
Destination Opts	Data	TCP	AH	AH	ESP	ESP
Routing		Data	DestOpt	OldIPv6	DestOpt	OldIPv6
Fragment			TCP	OldEHs	TCP	OldEHs
Authentication			Data	TCP	Data	TCP
Encapsulating Security Payload				Data	ESPTrail	Data
Destination Opts					ESPAuth	ESPTrail
Upper Layer Hdrs						ESPAuth
Data						

Organización del tema

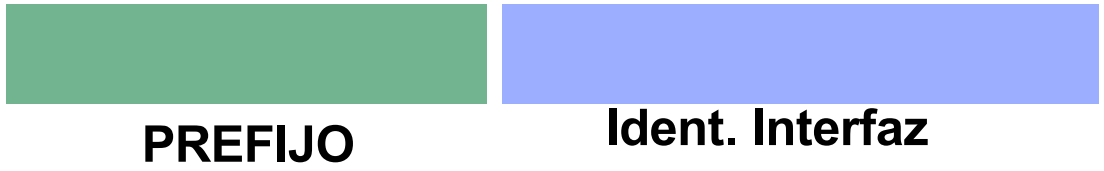
- Motivación
- Cabecera IPv6
- Direcciones IPv6
- ICMPv6
- Descubrimiento de vecinos
- Autoconfiguración
- Mecanismos de transición/coexistencia

Tipos de direcciones IPv6

- Unicast
  - Dirección de una sóla interfaz
  - Entrega a una sóla interfaz
- Multicast
  - Dirección de un grupo (dinámico) de interfaces
  - Entrega a todas las interfaces del conjunto
- Anycast
  - Dirección de un conjunto de interfaces
  - Entrega a una sóla interfaz del conjunto (la más cercana)
- No hay dirección de broadcast

Sintaxis de Direcciones IPv6

- Forma preferida:
  - X:X:X:X:X:X:X:X (X = 2 bytes en hexadecimal)
- Ejemplo:
  - 3ffe:3328:4:3:250:4ff:fe5c:b3f4



- Los ceros consecutivos pueden eliminarse (sólo una vez)
  - FF01:0:0:0:0:0:0:43 → FF01::43
- Direcciones compatibles IPv4
  - 0:0:0:0:0:0:193.146.185.11 → ::193.146.185.11

Prefijos para las direcciones

- El prefijo identifica el tipo de dirección IPv6; normalmente los primeros dos octetos.

Allocation	Binary prefix	Example (the first 16-bit)
Global unicast	001	2xxx or 3xxx
Link-local unicast	1111 1110 10	FE8x ... FEBx
Site-local unicast	1111 1110 11	FECx .... FEFx
IPv4-compatible unicast	000...0(96 zero bits)	0:0:0:0:0:0:n.n.n.n
IPv4-mapped unicast	000..FFFF(80 zero bits)	0:0:0:0:0:FFFF:n.n.n.n
Multicast	1111 1111	FFxx

- El resto de prefijos (85%) se reservan para uso futuro
- Las direcciones anycast se obtienen de prefijos unicast

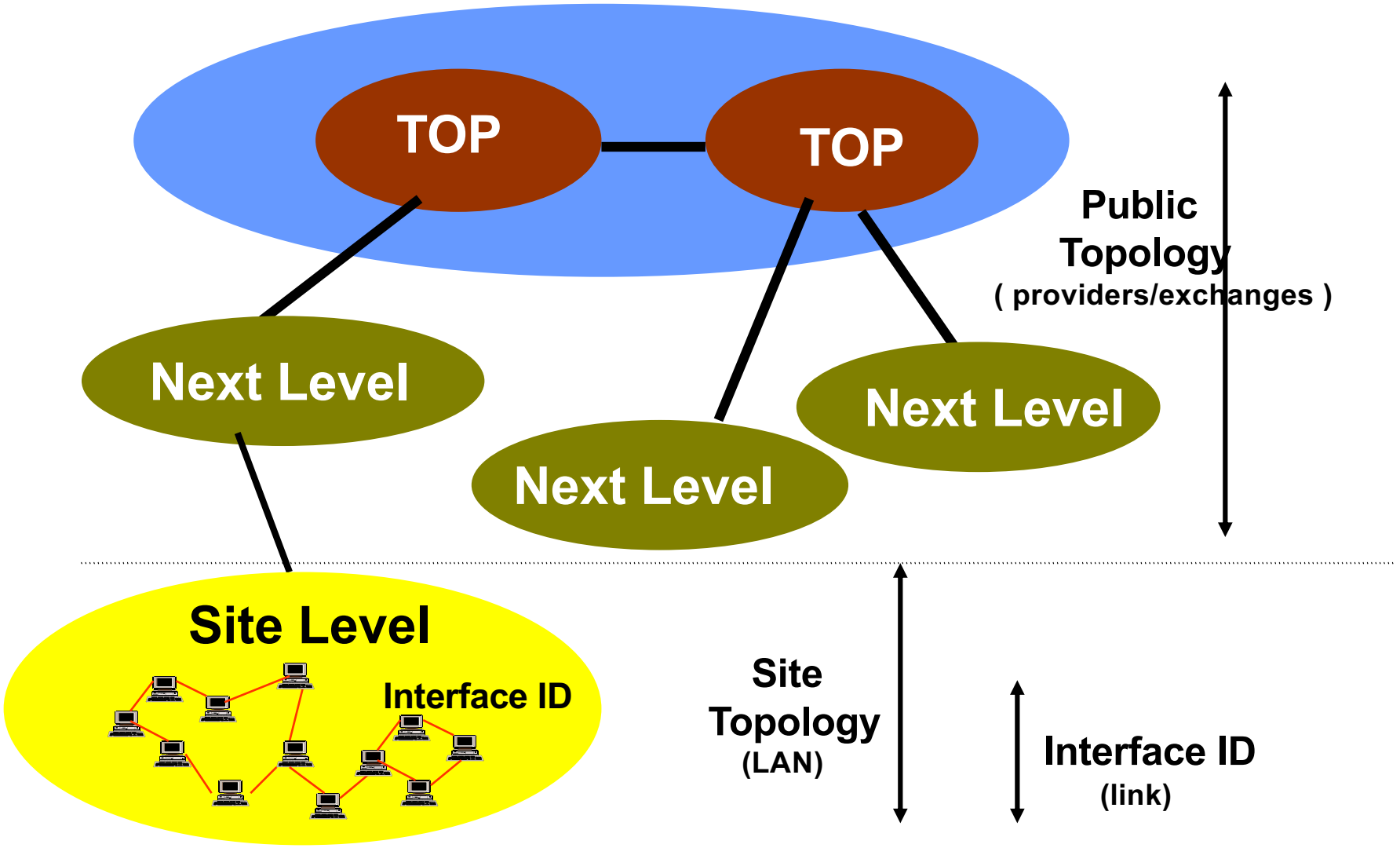
Encaminamiento en IPv6

- En general, modificaciones mínimas a los protocolos existentes:
  - Adaptación a nuevo formato de direcciones
  - Utilización de encaminamiento integrado (soporte simultáneo IPv4 e IPv6)
- RIPng (RFC 2080)
  - Mínimas modificaciones a RIP original
  - IGP utilizado en redes locales pequeñas y estáticas
  - Basado en vector de distancia (problemas de convergencia)
- OSPF para IPv6 (RFC 2740)
  - IGP recomendado por IETF:
    - Basado en estado de enlaces: convergencia rápida
    - División en áreas: gran escalabilidad
- BGP4+ (RFC 2283, RFC 2545)
  - EGP: Protocolo de Encaminamiento Inter-dominio
  - Empleado entre ISPs y entre ISPs y grandes corporaciones
  - Incluye extensiones multiprotocolo
  - Utilizado en 6BONE y en lo puntos de interconexión IPv6 en funcionamiento

Modelo de Encaminamiento

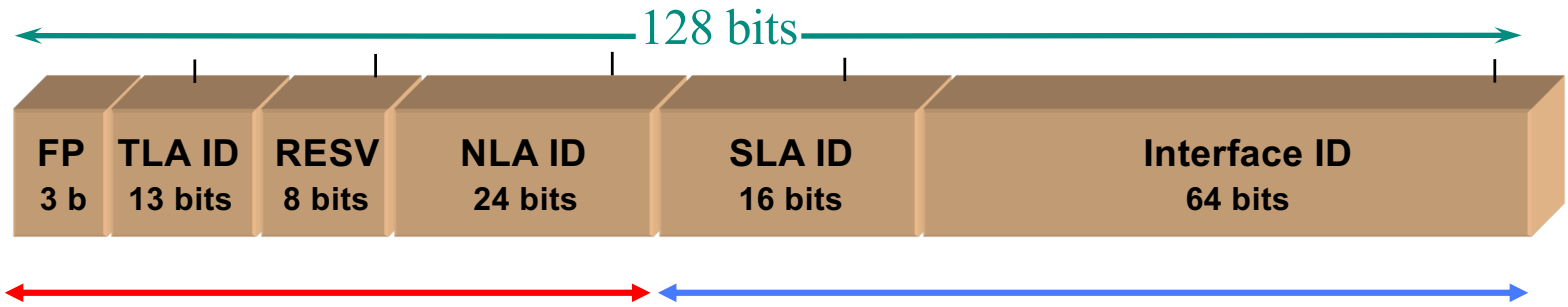
- Definido en RFC 2374:
  - *An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format*
- Completamente jerárquico. Tres niveles:
  - Topología pública: proveedores y puntos de intercambio (exchanges) que ofrecen servicios de tránsito en Internet.
  - Topología de sitio: topología local a un sitio que no ofrece servicio a nodos exteriores a su organización. (deprecated)
  - Identificador de interfaz: identificador único asignado a cada interfaz conectado a Internet.
- Objetivo principal: ESCALABILIDAD
- Aggregatable Global Unicast: prefijo 2000::/3

Aggregatable global unicast



Direcciones unicast

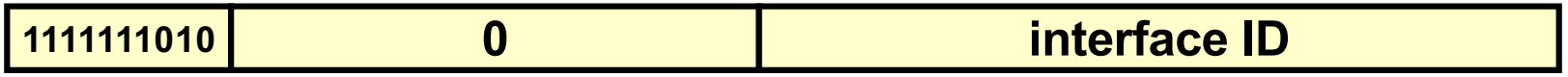
- Direcciones unicast globales y agregables



FP	Format Prefix (001)
TLA ID	Top-Level Aggregation Identifier
RESV	Reservado (para ampliar TLA o NLA)
NLA ID	Next-Level Aggregation Identifier
SLA ID	Site-Level Aggregation Identifier
Interface ID	Interface Identifier (EUI-64)

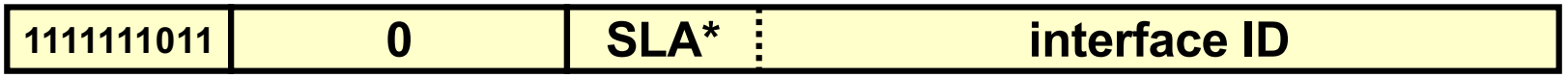
Link-Local & Site-Local Unicast Addresses

- Link-local addresses se usan para autoconfiguración y cuando no hay routers presentes:



e.g=>fe80::2d0:b7ff:fe11:5d36

- Site-local addresses mantienen independencia de cambios de TLA / NLA*:

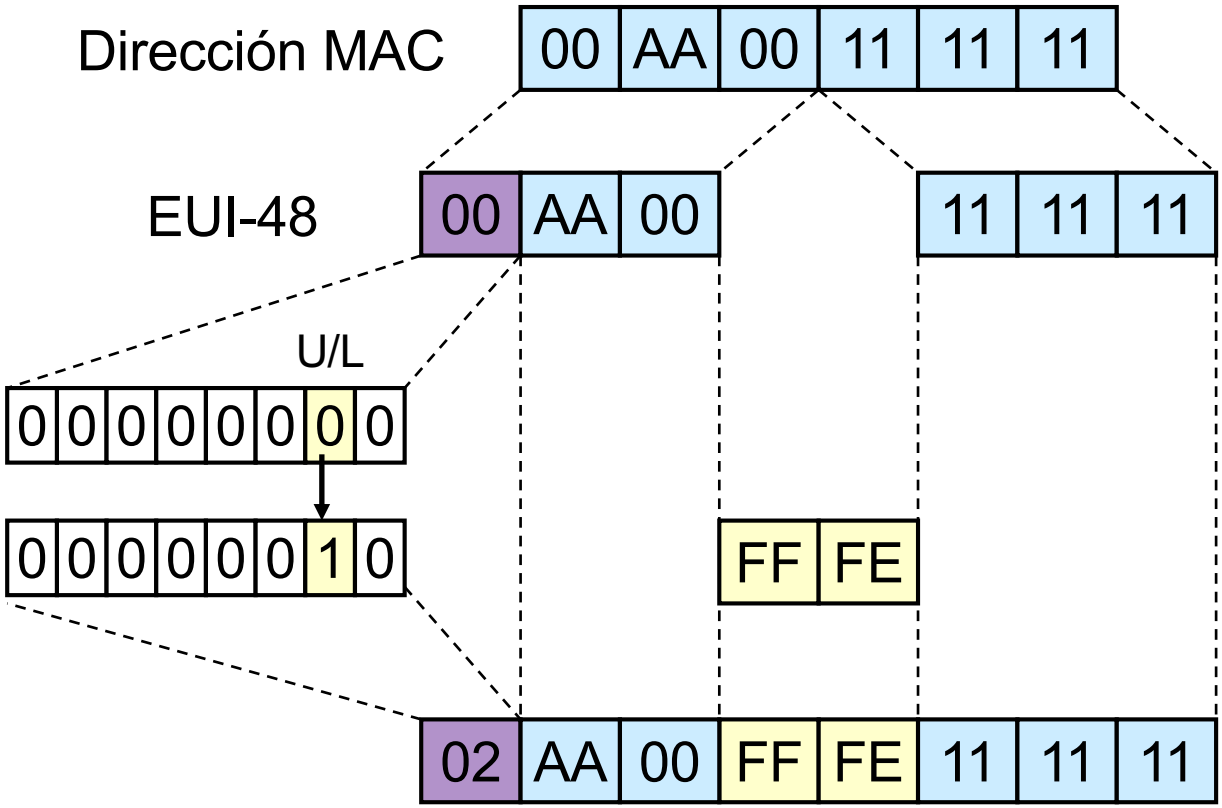


e.g=>fec0::90:234:ffde:1098

Interface IDs

- Los 64 bits de menor orden del campo Interface ID se pueden asignar de varios modos:
  - Autoconfigurado de una 64-bit EUI-64, o expandido de una dirección MAC de 48 bits (e.g., Ethernet address)
  - Autogenerado con números aleatorios para evitar problemas de privacidad
  - Asignados por DHCP
  - Configurados manualmente
  - Es posible que de otros modos en el futuro

Interface ID a partir de la dirección MAC



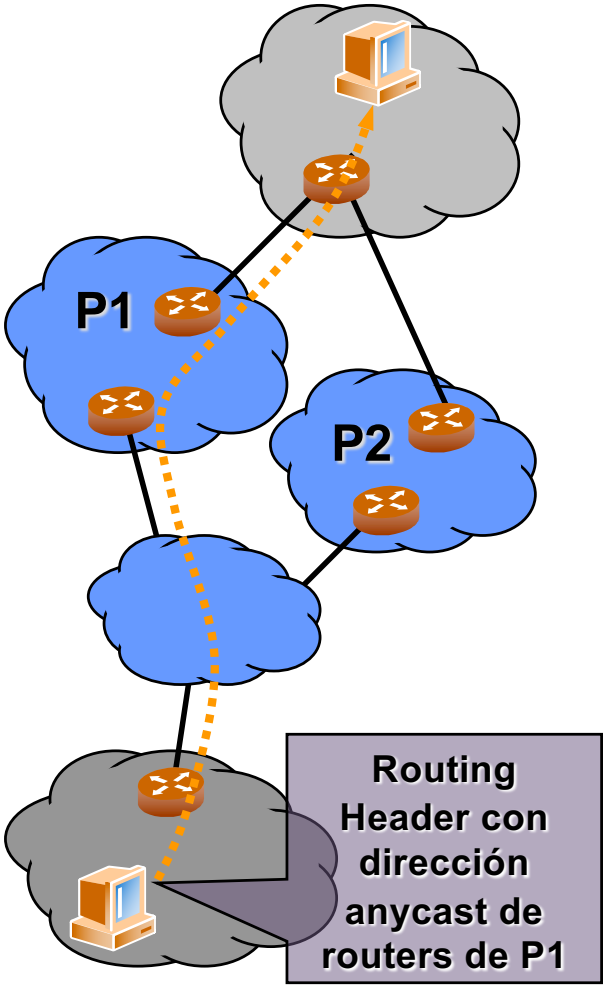
Formato de Direcciones Multicast

FP (8bits)	Flags (4bits)	Scope (4bits)	Group ID (80+32bits)
11111111	000T	Lcl/Sit/Gbl	Locally administered

- Campo *flag*
  - T=0 → dirección bien conocida asignada por IANA
  - T=1 → dirección disponible para ser usada por aplicaciones
- Campo *scope*
  - 1 – nodo local
  - 2 – enlace local
  - 5 – site local
  - E – global
  - …
  - (el resto de valores están reservados)

Direcciones Anycast

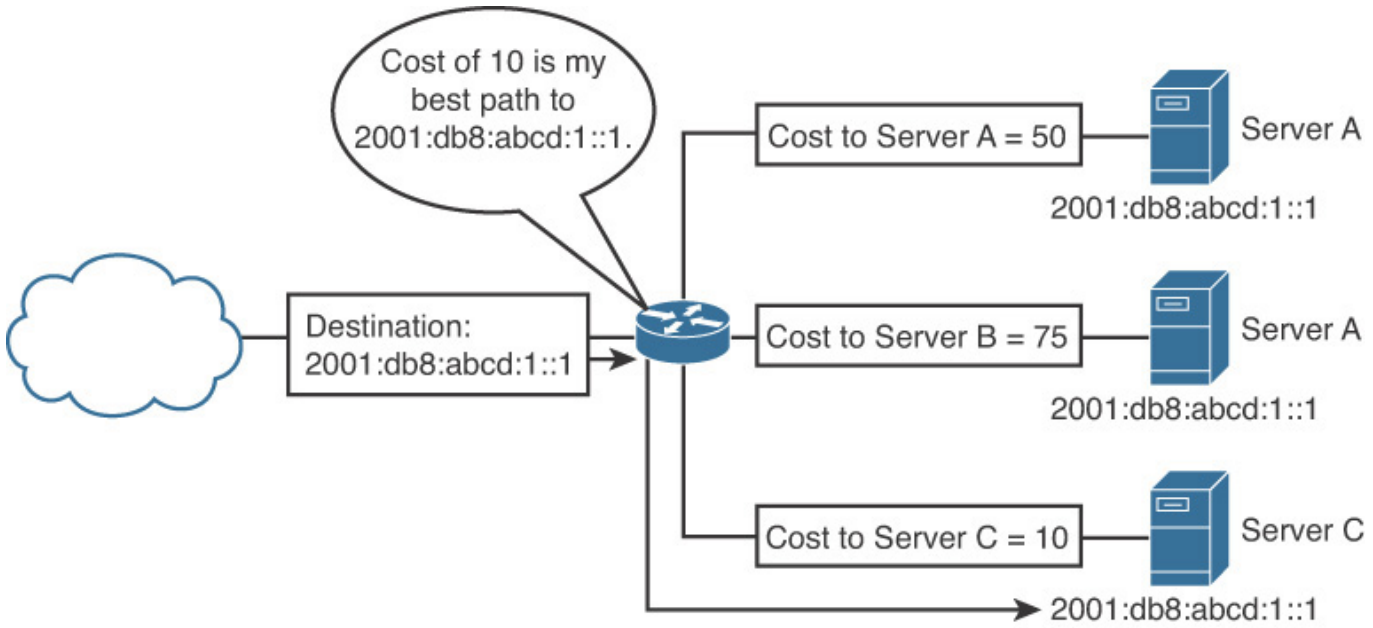
- Características:
  - Son direcciones *unicast* asignadas a varios interfaces (de diferentes nodos normalmente)
  - Un paquete enviado a una dir. *anycast* llega al interfaz más cercano
  - Son direcciones experimentales.
  - Único uso recomendado: asignación a routers para permitir Selección de Proveedores





Subnet Router Anycast Address

Ejemplo dirección anycast

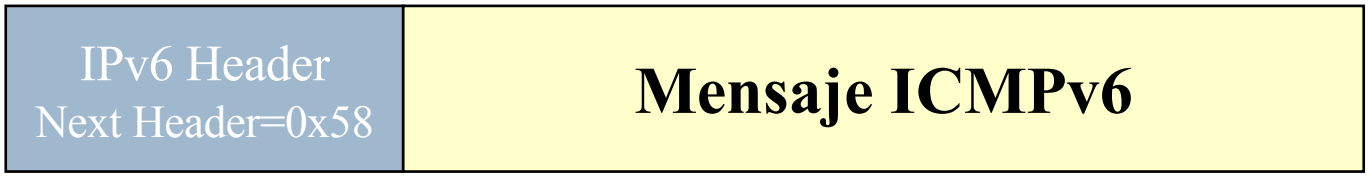


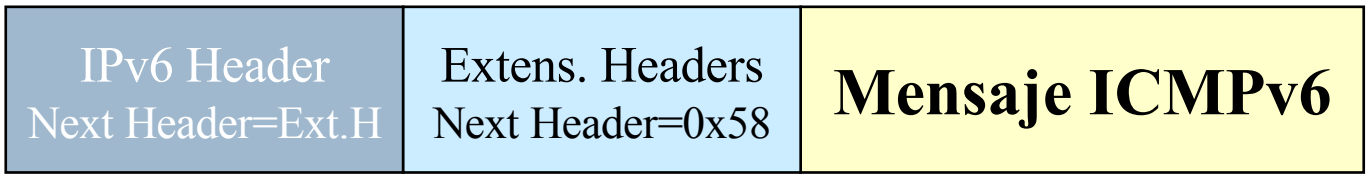
Organización del tema

- Motivación
- Cabecera IPv6
- Direcciones IPv6
- ICMPv6
- Descubrimiento de vecinos
- Autoconfiguración
- Mecanismos de transición/coexistencia

Introducción a ICMPv6

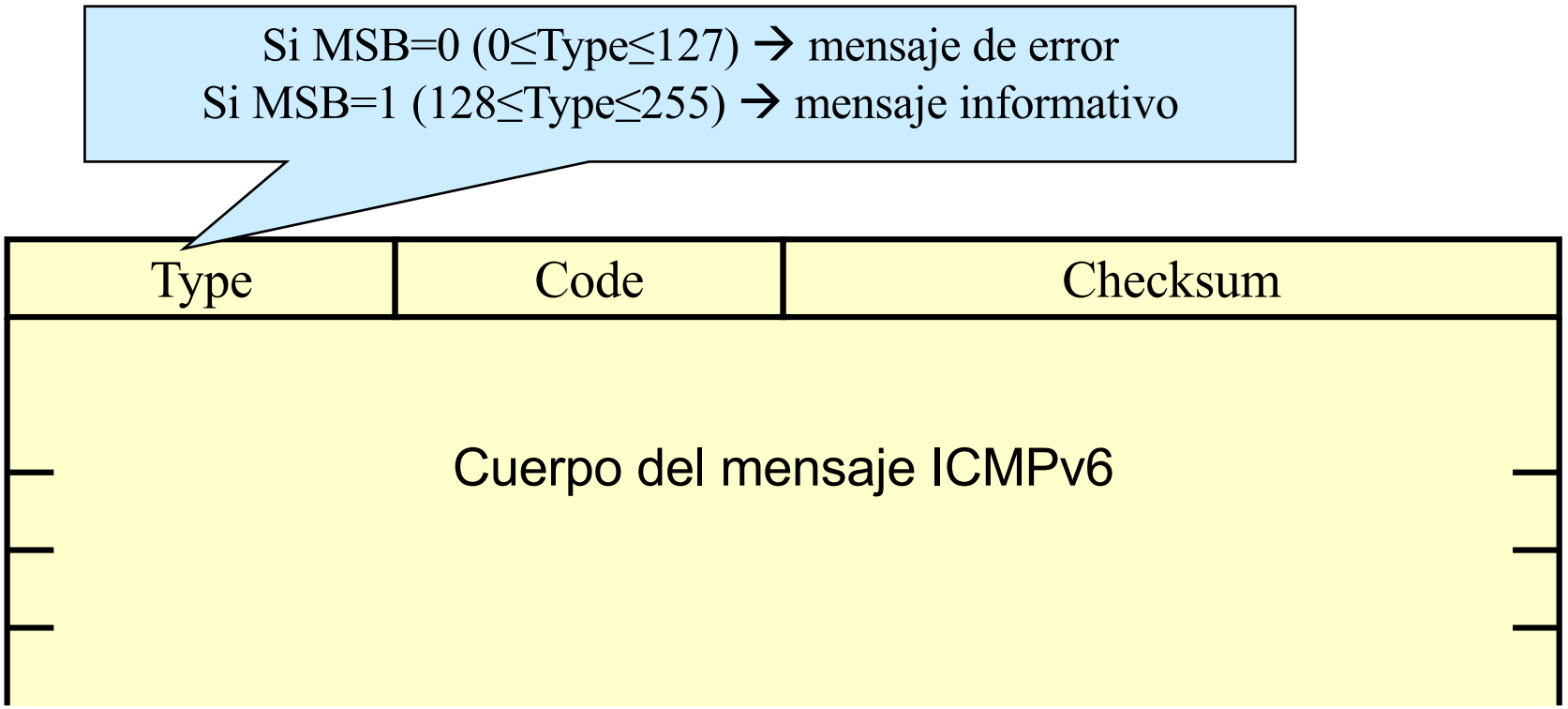
- Realiza funciones de ICMP, IGMP y ARP
- Dos tipos de mensajes
  - Mensajes de error
  - Mensajes de información
- Todos ellos van en un paquete IPv6 que puede contener también "extension headers".





Formato de Mensajes ICMPv6

El formato es común para todos ellos:



Mensajes ICMPv6

- RFC 4443
  - Echo Request
  - Echo Reply
- RFC 2710
  - Group Membership Query
  - Group Membership Report
  - Group Membership Done
- RFC 4861
  - Router Solicitation
  - Router Advertisement
  - Neighbor Solicitation
  - Neighbor Advertisement
  - Redirect

Organización del tema

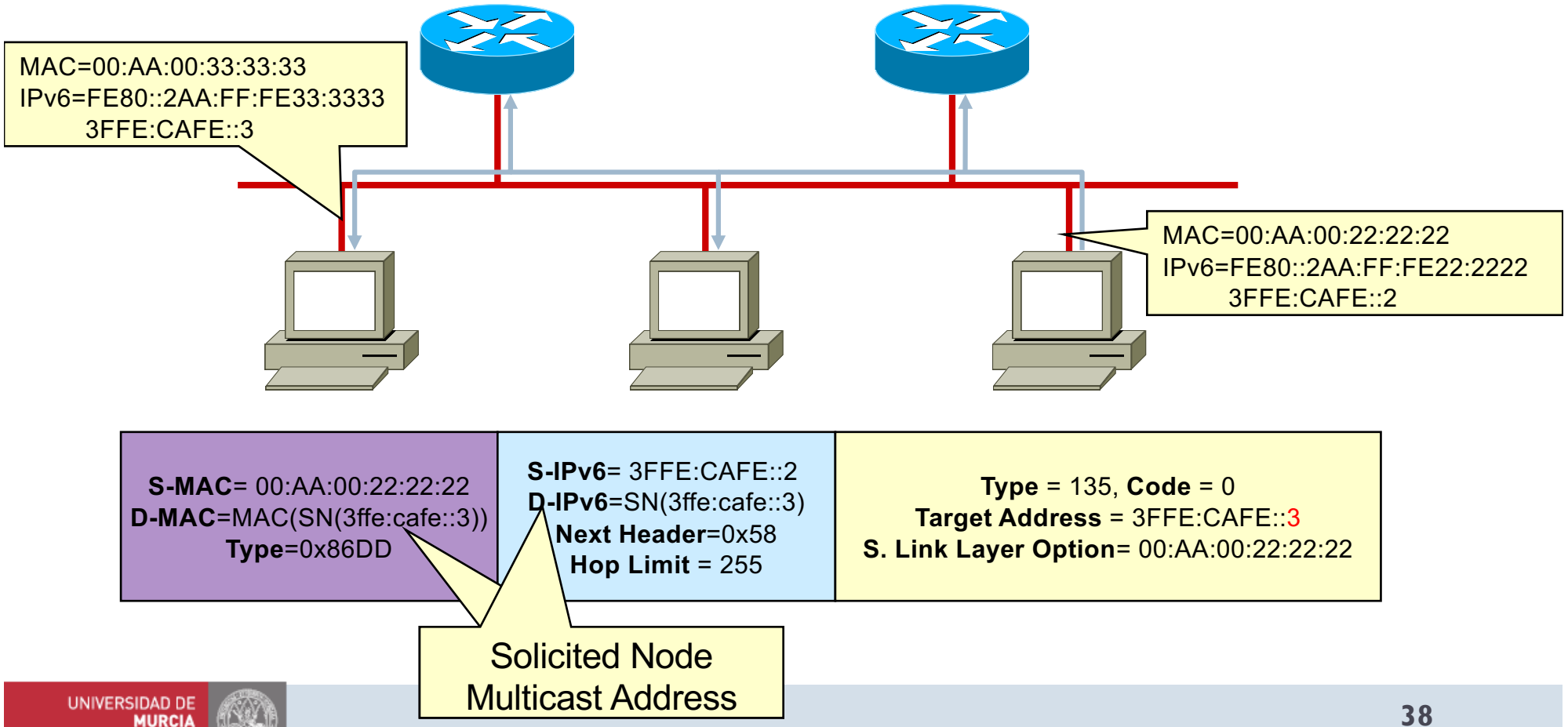
- Motivación
- Cabecera IPv6
- Direcciones IPv6
- ICMPv6
- Descubrimiento de vecinos
- Autoconfiguración
- Mecanismos de transición/coexistencia

Neighbor Discovery (RFC 4861)

- Solicitud de Router (Router Solicitation o RS)
  - para pedir a los routers que se “anuncien” inmediatamente
- Anuncio de Router (Router Advertisement o RA)
  - Los routers informan de su presencia y otros parámetros (prefijos, tiempos de vida, configuración de direcciones, límite MTU, etc.)
- Solicitud de Vecino (Neighbor Solicitation o NS)
  - preguntar por dirección de enlace de sus vecinos (el ARP de IPv6)
  - para verificar que el nodo vecino sigue activo (es alcanzable)
  - detección de direcciones duplicadas.
- Anuncio de Vecino (Neighbor Advertisement o NA)
  - para indicar direcciones de la capa de enlace.
- Redirección (Redirect)
  - informa a los host de un salto mejor para llegar a un destino.

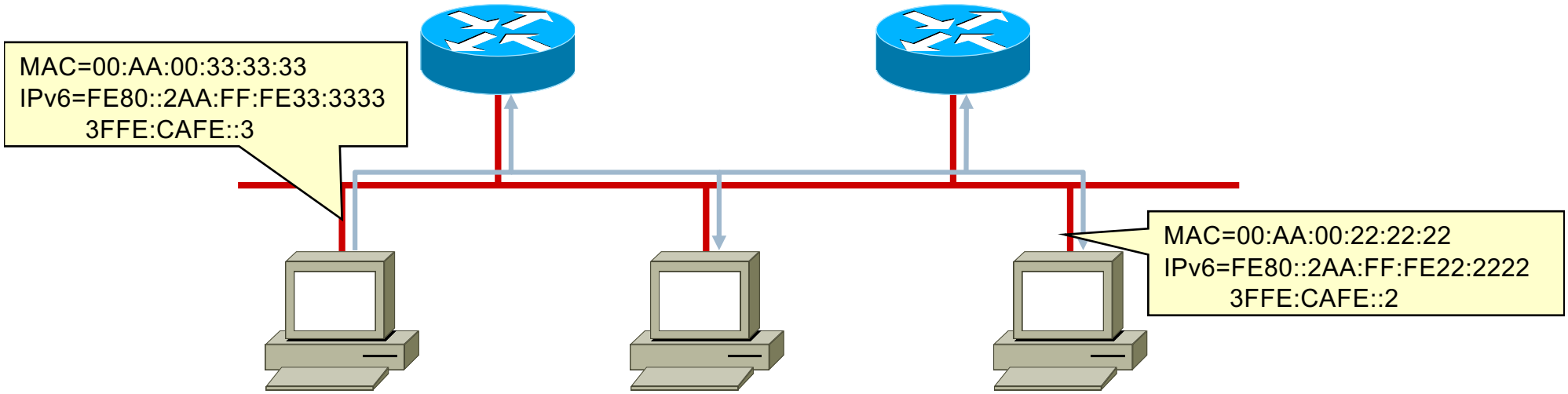
Resolución de direcciones

- Mientras que en IPv4 se usa ARP, en IPv6 esta función se incorpora en ICMPv6.
  - *ICMPv6 Neighbor Solicitation*



Resolución de direcciones (2)

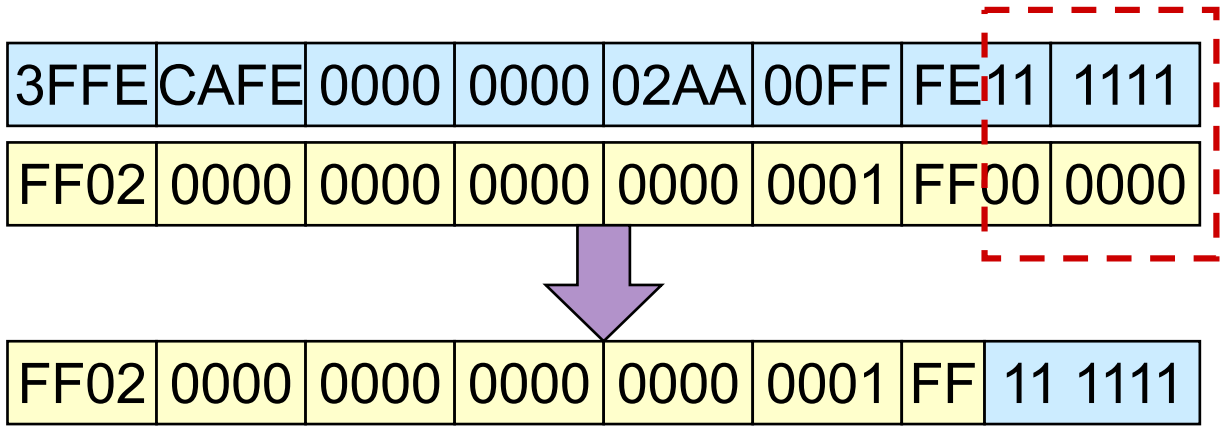
- El destino, contesta con su dirección de enlace en un mensaje unicast (*ICMPv6 Neighbor Advertisement*) dirigido a la dirección unicast que venía en el Neighbour Solicitation



S-MAC= 00:AA:00:33:33:33 **D-MAC**= ***00:AA:00:22:22:22*** **Type**=0x86DD	**S-IPv6**= 3FFE:CAFE::3 **D-IPv6**= ***3FFE:CAFE::2*** **Next Header**=0x58 **Hop Limit** = 255	**Type** = 136, **Code** = 0 **R**=0/1, **S**=0/1, **O**=0/1 **Target Address** = 3FFE:CAFE::3 **T. Link Layer Option**= 00:AA:00:33:33:33

Solicited Node Multicast Address

- En el rango FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104
- Se obtiene añadiendo los 24 LSB de la dirección unicast o anycast
- Todo nodo está obligado a unirse a ese grupo multicast para cualquier dirección unicast o anycast de las que disponga



Organización del tema

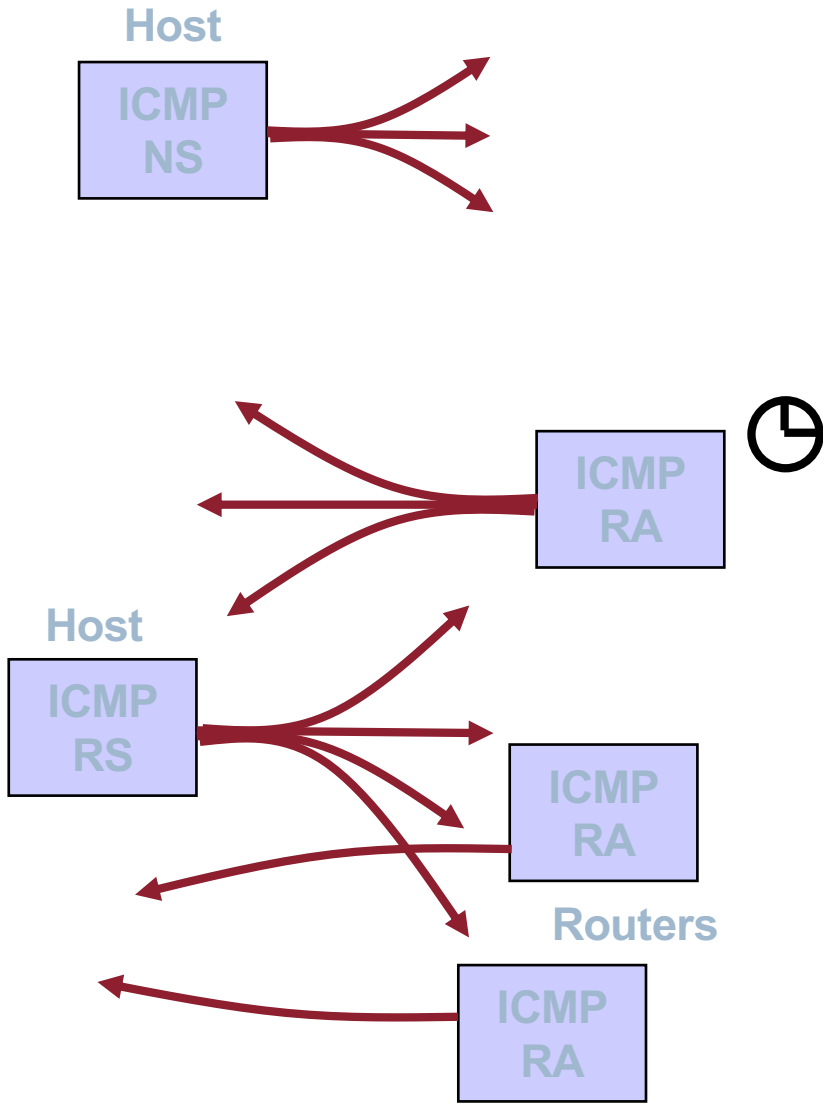
- Motivación
- Cabecera IPv6
- Direcciones IPv6
- ICMPv6
- Descubrimiento de vecinos
- Autoconfiguración
- Mecanismos de transición/coexistencia

Tipos de autoconfiguración

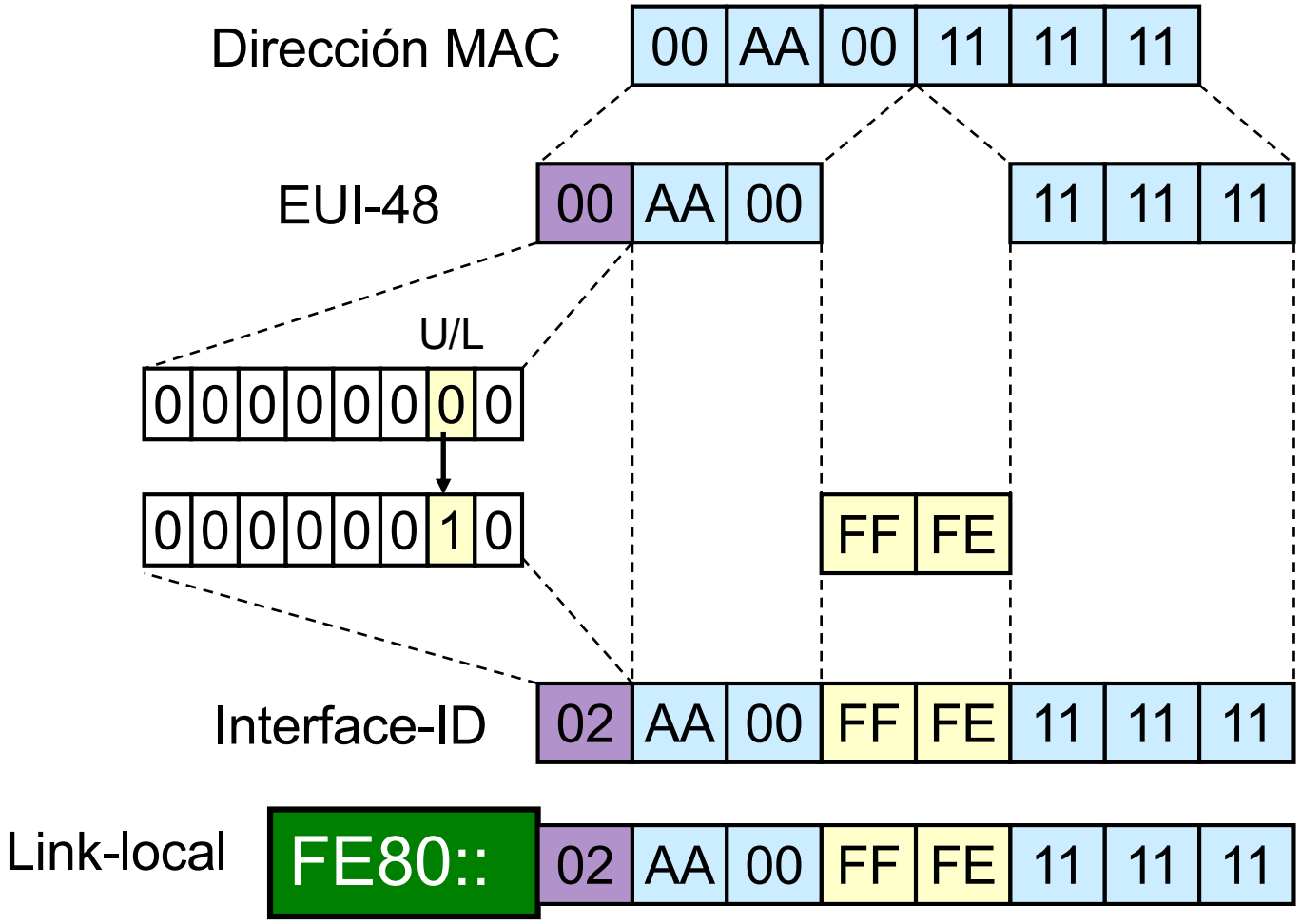
- Stateless (sin estado) RFC 4862
  - Creación de direcciones *global* y *site-local*
  - Se basa en ICMPv6 (NA, NS, RS, RA)
  - Creación de direcciones link-local
    - Asume que cada interfaz puede generar una dirección única
    - Lo comprueba mediante detección de duplicados (DAD)
- Stateful (con estado)
  - Obtener la información de configuración de un servidor
  - Usar DHCPv6
  - Los servidores mantienen información
    - Dirección del host
    - Otra información de configuración

Stateless autoconfiguration

- 1. Generar dirección link-local
  - Comprobar duplicados con el Neigbor Solicitation
- 2. Si falla
  - Fin de autoconfiguración
- 3. Encontrar routers
  - Esperar Router Advertisement periódicos (de segundos a 30 min máximo)
  - Enviar un Router Solicitation
- 4. Si no se recibe un RA
  - Red aislada
- 5. Fin de autoconfiguración

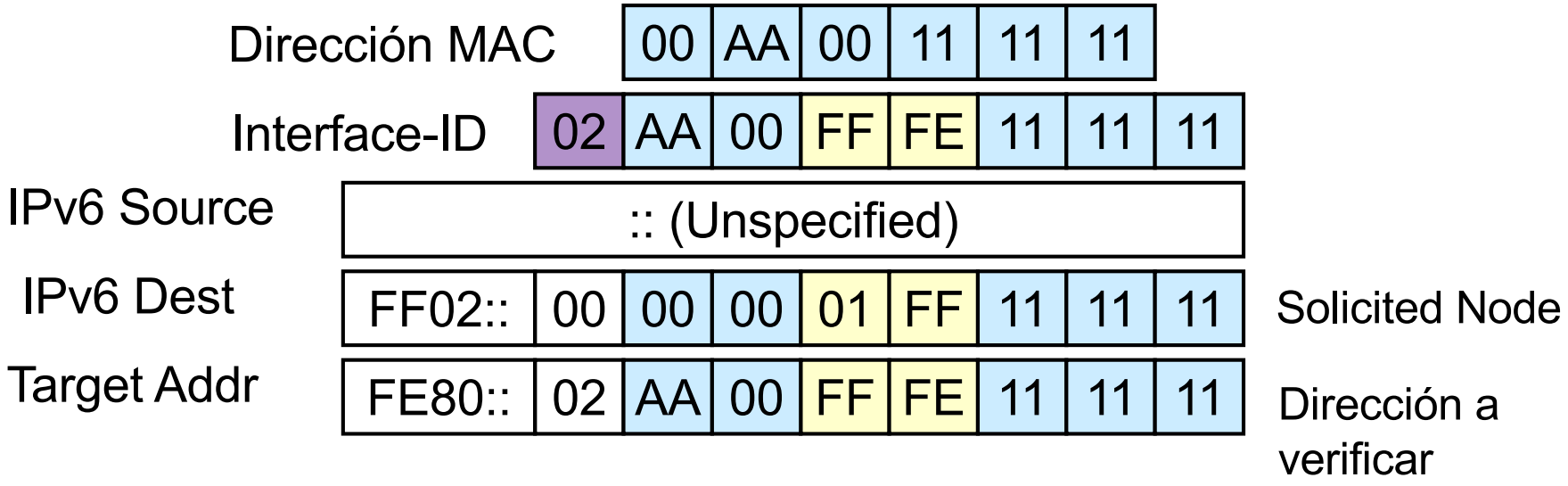


Generación de dirección de enlace local



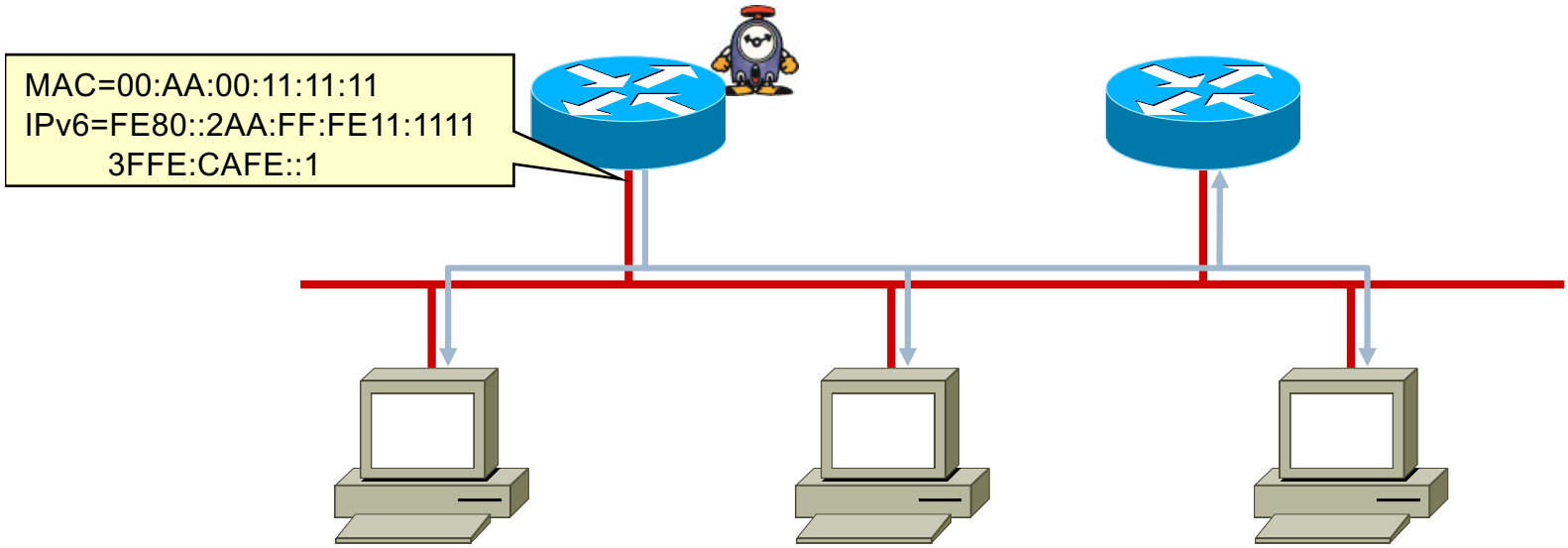
Duplicate Address Detection (DAD)

- Se usa para cualquier dirección unicast tanto manual como autoconfigurada
- El nodo envía un Neighbor Solicitation a su propia Solicited Node Multicast Address
  - Si no hay respuesta usa esta dirección (TODO OK)
  - Si alguien responde no usa esta dirección. El administrador de red tiene que resolver esto manualmente



Unsolicited Router Advertisements

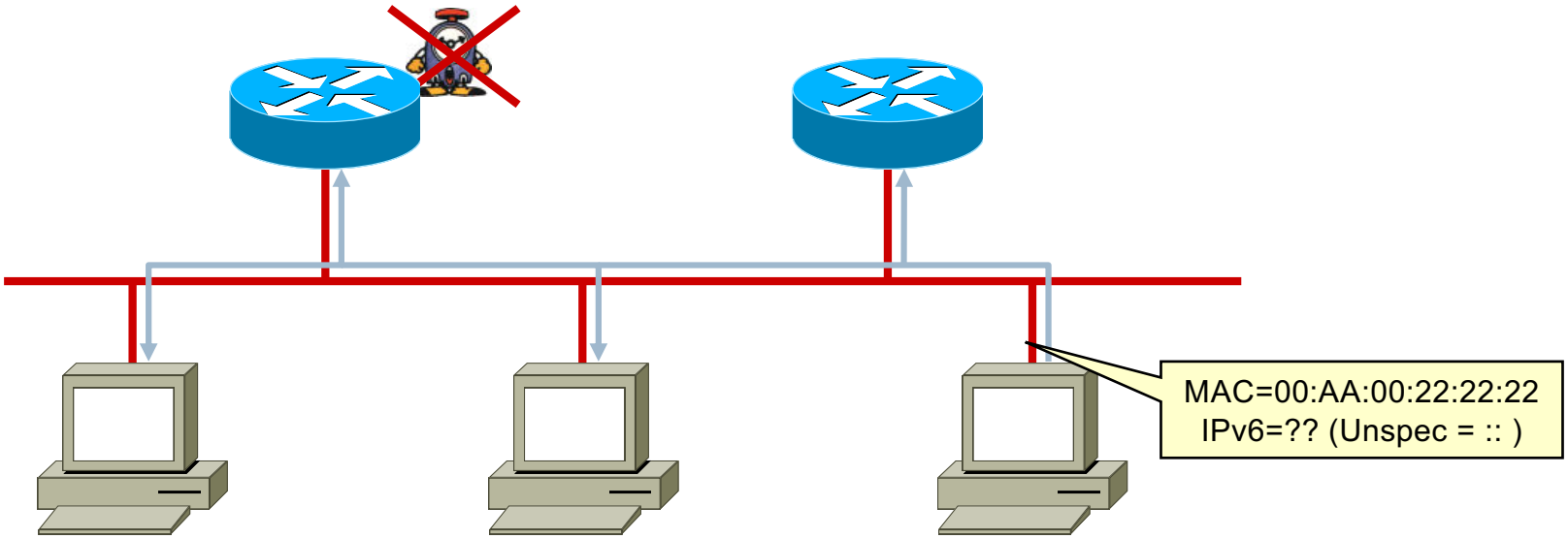
- Los routers se anuncian periódicamente enviando un ICMPv6 Router Advertisement, o como respuesta a un Router Solicitation



S-MAC= 00:AA:00:11:11:11 **D-MAC**=33:33:00:00:00:01 **Type**=0x86DD	**S-IPv6**= FE80::2AA:FF:FE11:1111 **D-IPv6**=FF02::1 **Next Header**=0x58 **Hop Limit** = 255	**Type** = 134, **Code** = 0 **Cur Hop Limit** = X **,M**=0/1, **O**=0/1 **R. Lifetime**, **Reach. Time**, **Retrans Timer** **S. Link Layer Option**= 00:AA:00:11:11:11 **MTU option** =X, **Prefix opt**= 3FFE:CAFE::/64

Router Solicitations

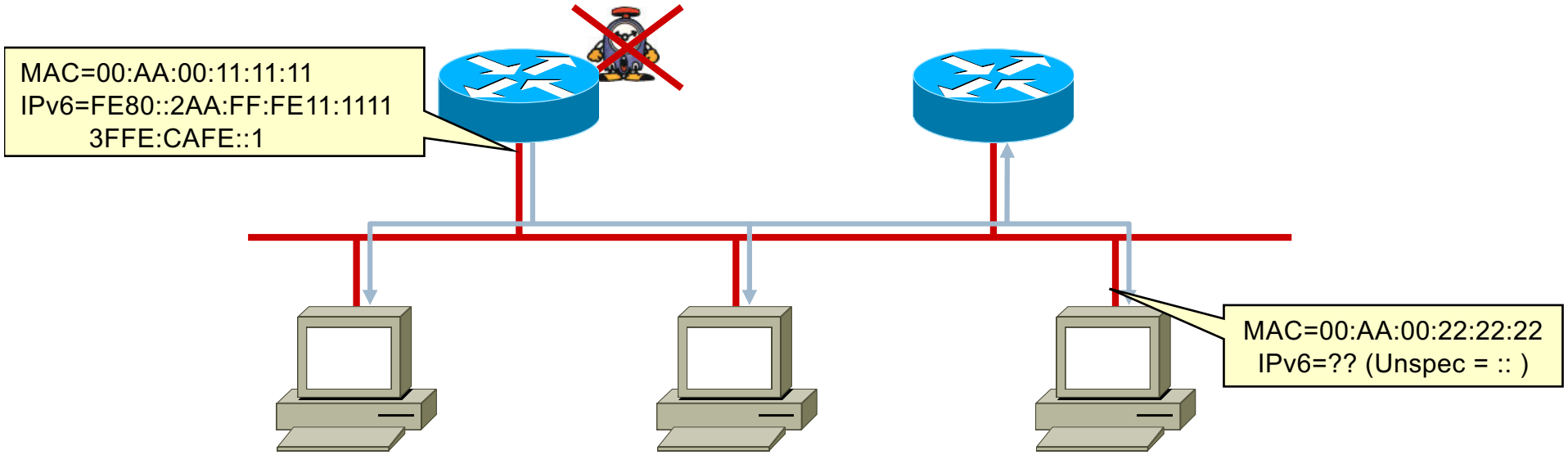
- Un host que acaba de arrancar, puede hacer que los routers le envíen un router Advertisement sin necesidad de esperar a que expire el temporizador del router



S-MAC= 00:AA:00:22:22:22 **D-MAC**=33:33:00:00:00:02 **Type**=0x86DD	**S-IPv6**= :: **D-IPv6**=FF02::2 **Next Header**=0x58 **Hop Limit** = 255	**Type** = 133, **Code** = 0 **S. Link Layer Option**= 00:AA:00:22:22:22

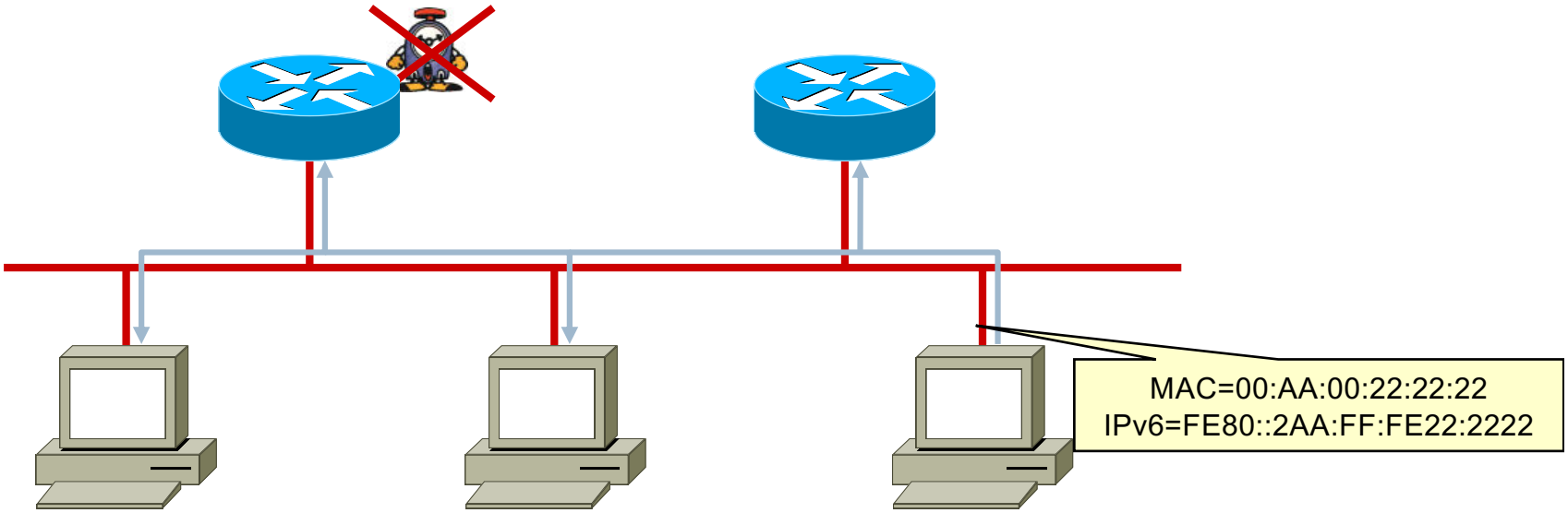
Solicited Router Advertisement

- En este caso el router responde a la dirección MAC unicast del nodo que envió el router solicitation. La IPv6 destino es FF02::1 porque el router no conoce la dirección del host



S-MAC= 00:AA:00:11:11:11 **D-MAC**= ***00:AA:00:22:22:22*** **Type**=0x86DD	**S-IPv6**= FE80::2AA:FF:FE11:1111 **D-IPv6**=FF02::1 **Next Header**=0x58 **Hop Limit** = 255	**Type** = 134, **Code** = 0 **Cur Hop Limit** = X ,**M**=0/1, **O**=0/1 **R. Lifetime**, **Reach. Time**, **Retrans Timer** **S. Link Layer Option**= 00:AA:00:11:11:11 **MTU option** =X, **Prefix opt**= 3FFE:CAFE::/64

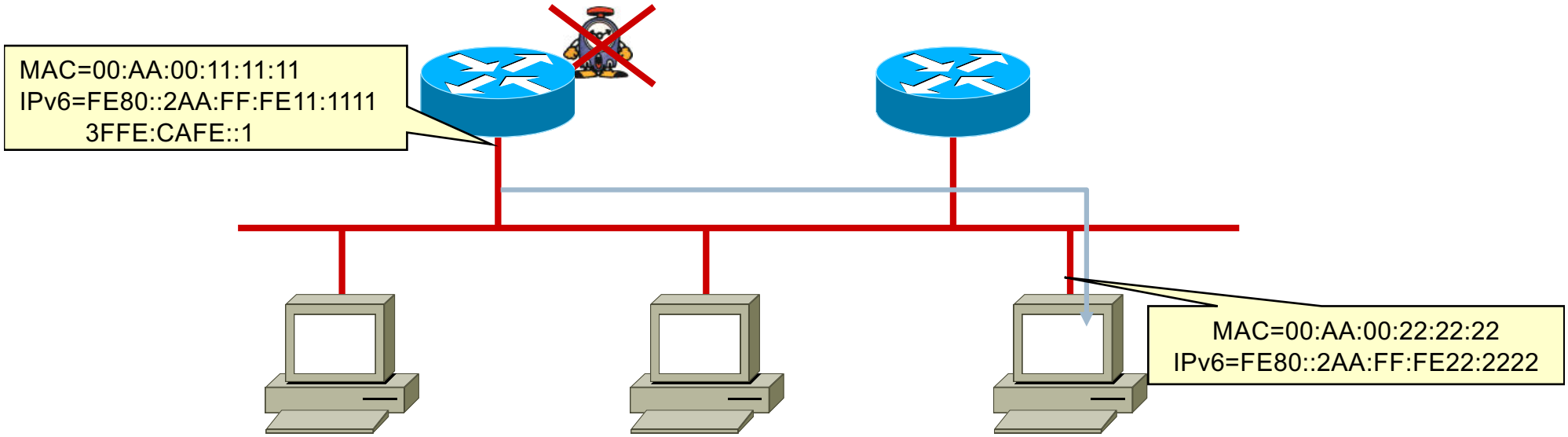
Router Solicitation (2)



S-MAC= 00:AA:00:22:22:22 **D-MAC**=33:33:00:00:00:02 **Type**=0x86DD	**S-IPv6**= FE80::2AA:FF:FE22:2222 **D-IPv6**=FF02::2 **Next Header**=0x58 **Hop Limit** = 255	**Type** = 133, **Code** = 0 **S. Link Layer Option**= 00:AA:00:22:22:22

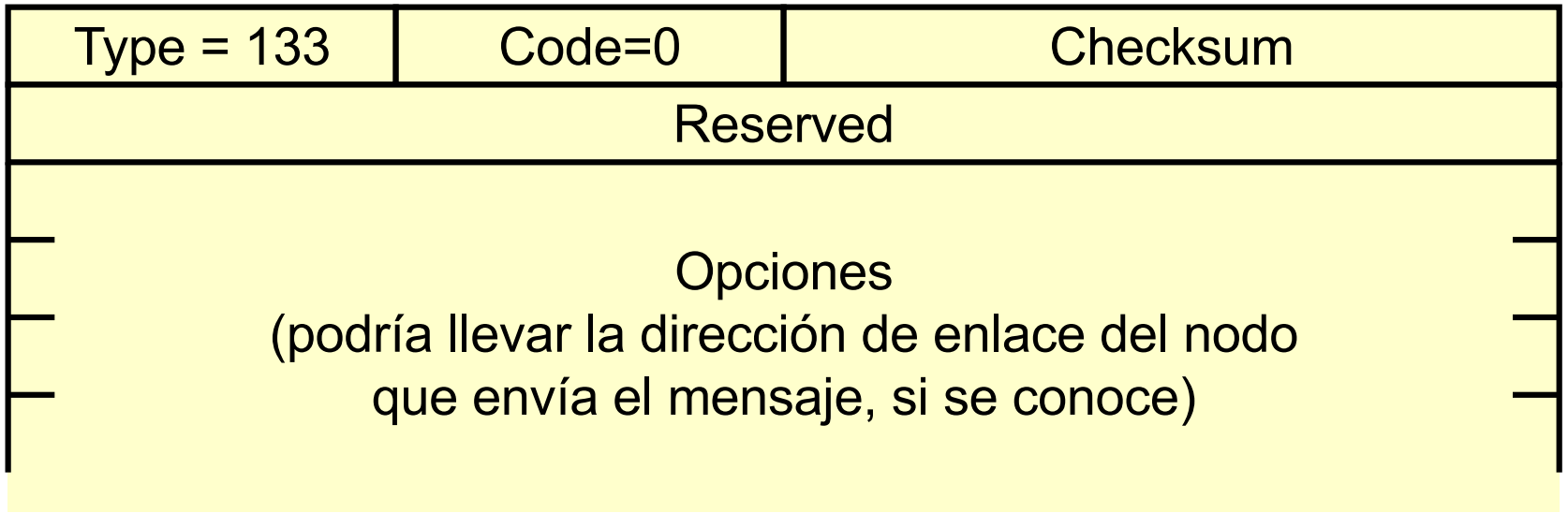
Solicited Router Advertisement (2)

- Como en este caso, el router conoce la dirección IPv6 de enlace local del nodo que solicitó el router advertisement, puede responderle a su MAC e IPv6 respectivamente



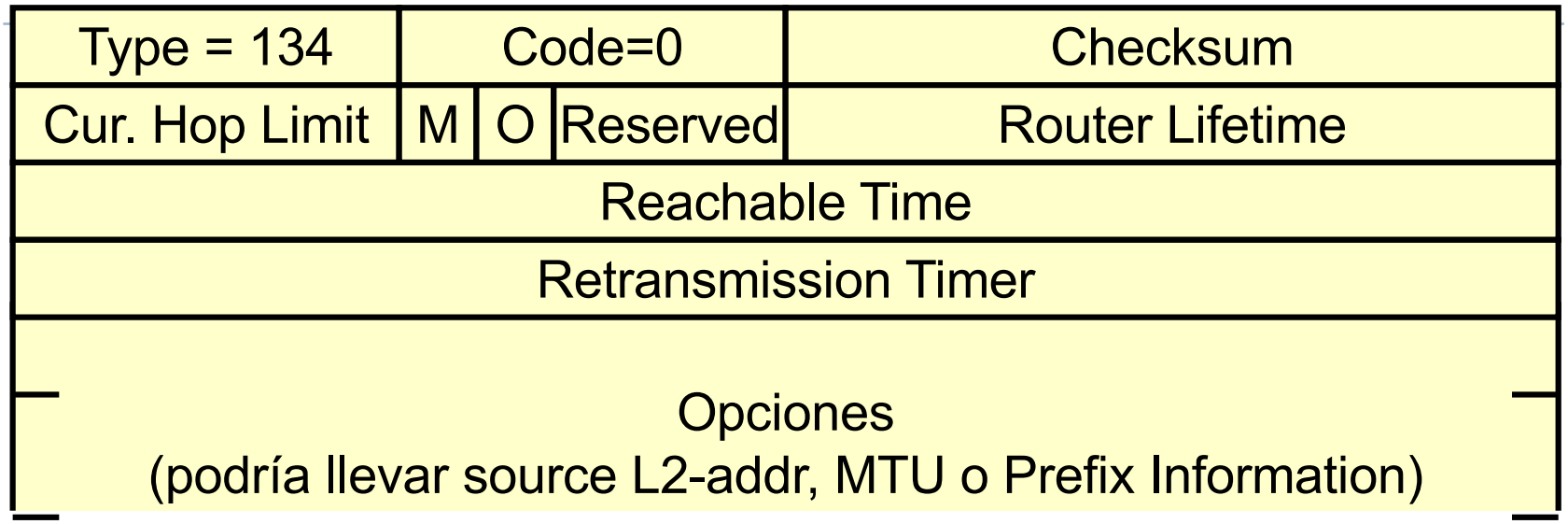
S-MAC= 00:AA:00:11:11:11 **D-MAC**= ***00:AA:00:22:22:22*** **Type**=0x86DD	**S-IPv6**= FE80::2AA:FF:FE11:1111 **D-IPv6**= ***FE80::2AA:FF:FE22:2222*** **Next Header**=0x58 **Hop Limit** = 255	**Type** = 134, **Code** = 0 **Cur Hop Limit** = X ,**M**=0/1, **O**=0/1 **R. Lifetime**, **Reach. Time**, **Retrans Timer** **S. Link Layer Option**= 00:AA:00:11:11:11 **MTU option** =X, **Prefix opt**= 3FFE:CAFE::/64

Router Solicitation



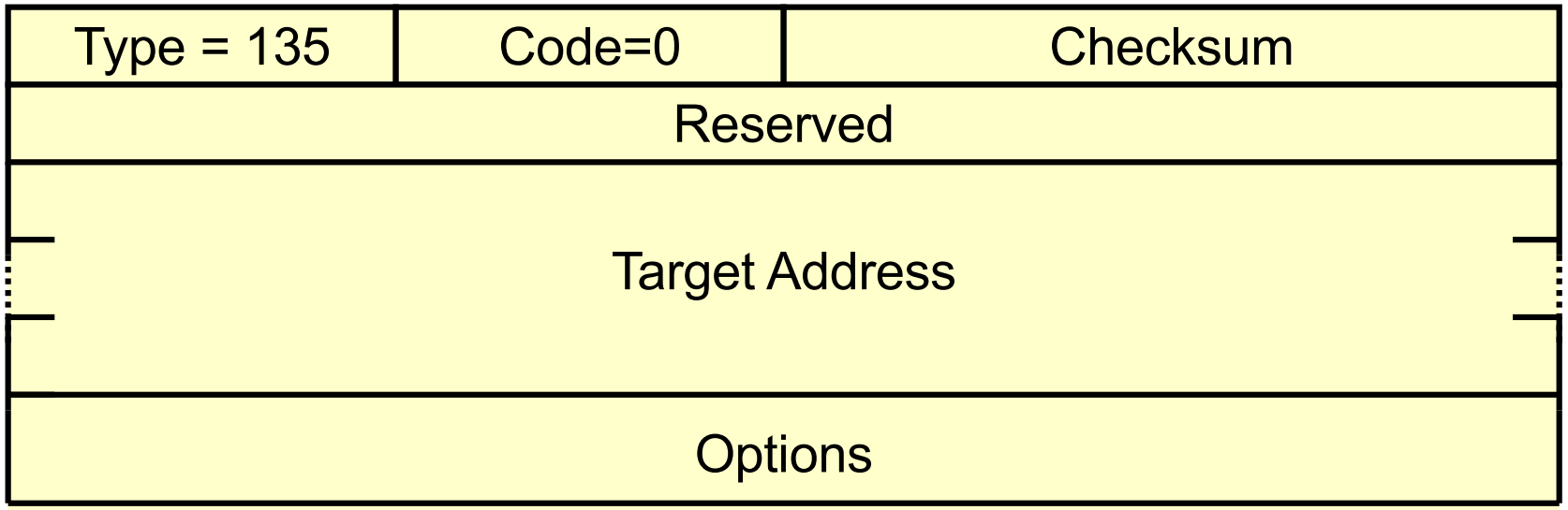
- Es enviado por un host, para forzar al router a anunciar un prefijo inmediatamente
- Dirección IPv6 origen es la del interfaz por el que se envía, o **Unspecified**, dirección destino **All-Routers**(FF02::2)
- Como medida de protección **Hop Limit** de la cabecera IPv6 se pone a **255**
- El campo **Reserved** se pone a ceros y se descarta en destino

Router Advertisement



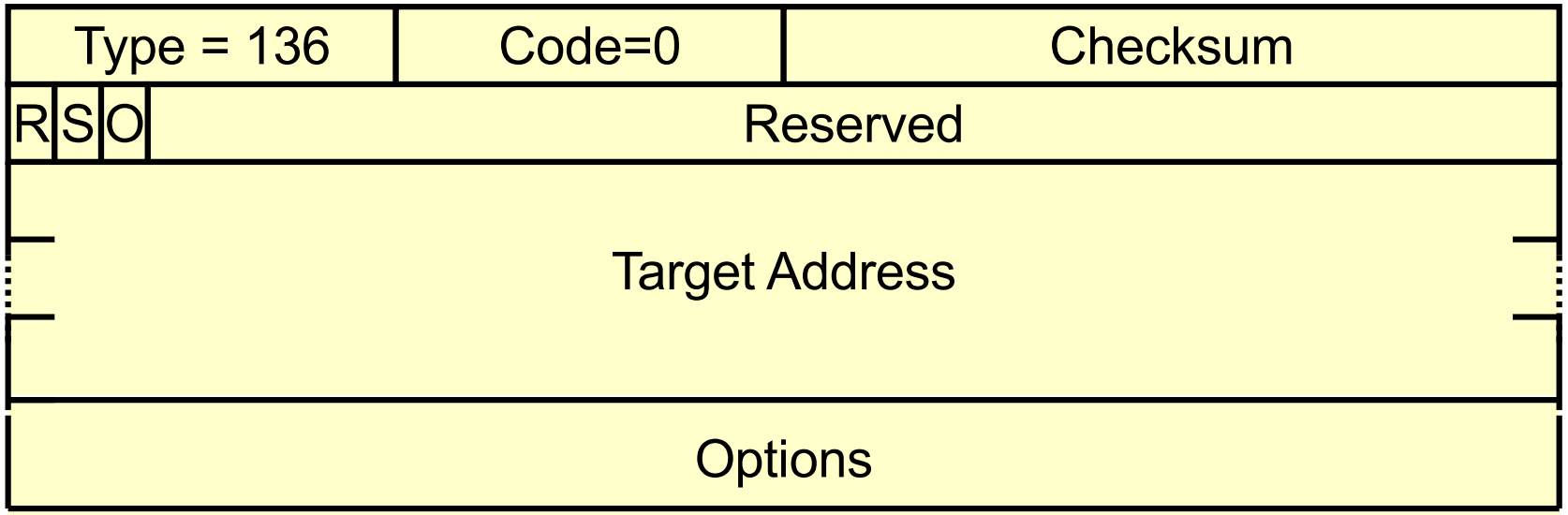
- Enviado por un router periódicamente o en respuesta a un Router Solicitation.
- Dirección IPv6 origen es link-local del interfaz por el que se envía y la destino es la del nodo que solicitó el mensaje (si se sabe) o FF02::1 (All-Nodes).
- Campo **Hop Limit** de cabecera IPv6 = 255
- **Cur Hop Limit** = Hop Limit que han de usar los nodos de la subred
- Bits **M (**=1 configuración de direcciones vía DHCPv6**), O** (=1 otro tipo de configuración disponible a través de DHCPv6, p.ej. DNS server)
- **Router Lifetime** tiempo en segundos durante el que puede los nodos pueden usar a este router como default
- **Reachable time** tiempo en msec que consideramos un nodo como vecino tras una confirmación de alcanzabilidad.
- **Retrans timer** La cantidad de tiempo en milisegundos que un host debería esperar antes de retransmitir un Neighbor Solicitation.

Neighbor Solicitation



- Es enviado por un host, para averiguar dirección MAC de otros hosts
- Dirección IPv6 destino es multicast (en general) o bien unicast para verificar la acanzabilidad de un vecino.
- Dirección IPv6 origen es la del interfaz por el que se envía, o **Unspecified** cuando participa en el *Duplicate Address Detection*
- Campo **Hop Limit** = 255
- **Target Address** es la dirección IPv6 a consultar
- **Options** se puede incluir la dirección MAC de la fuente

Neighbor Advertisement

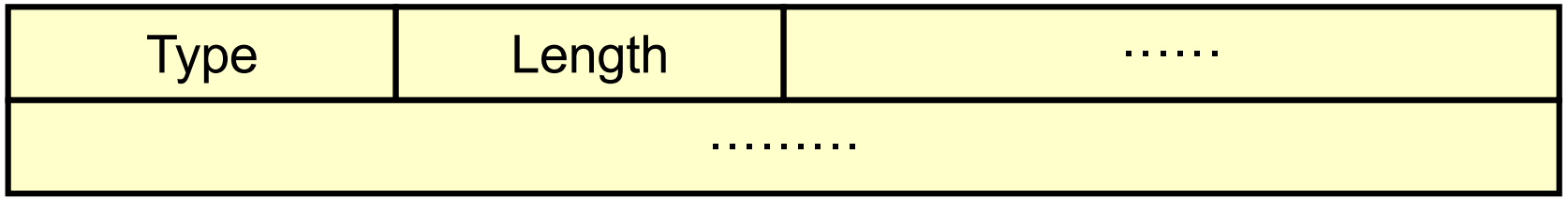


- Es enviado por un host para propagar rápidamente un cambio en su estado, o como respuesta a un Neighbor Solicitation
- Dirección IPv6 origen es la del interfaz por el que se envía.
- Dirección IPv6 destino es la dirección unicast del nodo que lo solicitó, o All-Hosts (FF02::1) si no hubo solicitud
- Campo **Hop Limit** = 255
- **R=1** => host es un router, **S=1** => mensaje como respuesta a Neigh. Sol.,
  O=1 => este mensaje ha de sobrescribir las cachés de los receptores
- **Target Address** es la dirección IPv6 que se uso en el target del paquete de la consulta, y si el mensaje es unsolicited, la dirección IPv6 cuya dirección de enlace cambió
- **Options** puede incluir la dirección MAC del que envía el Advertisement

Opciones de mensajes ICMPv6

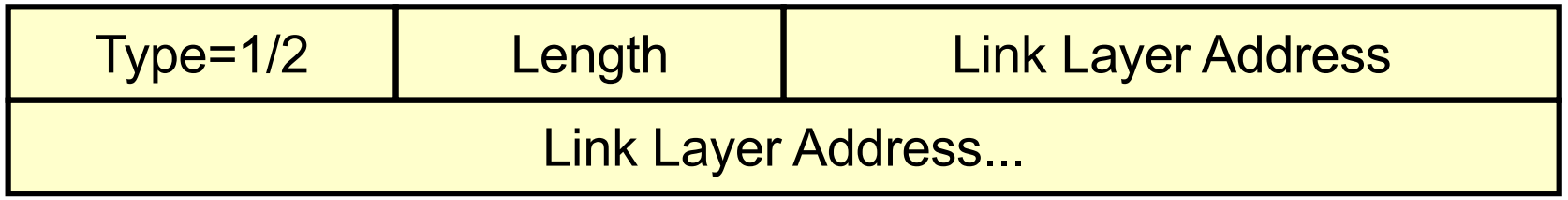
- Source/Target Link Layer
- Prefix Information Option
- Redirect Header Option
- MTU Option

Formato de opciones ICMPv6



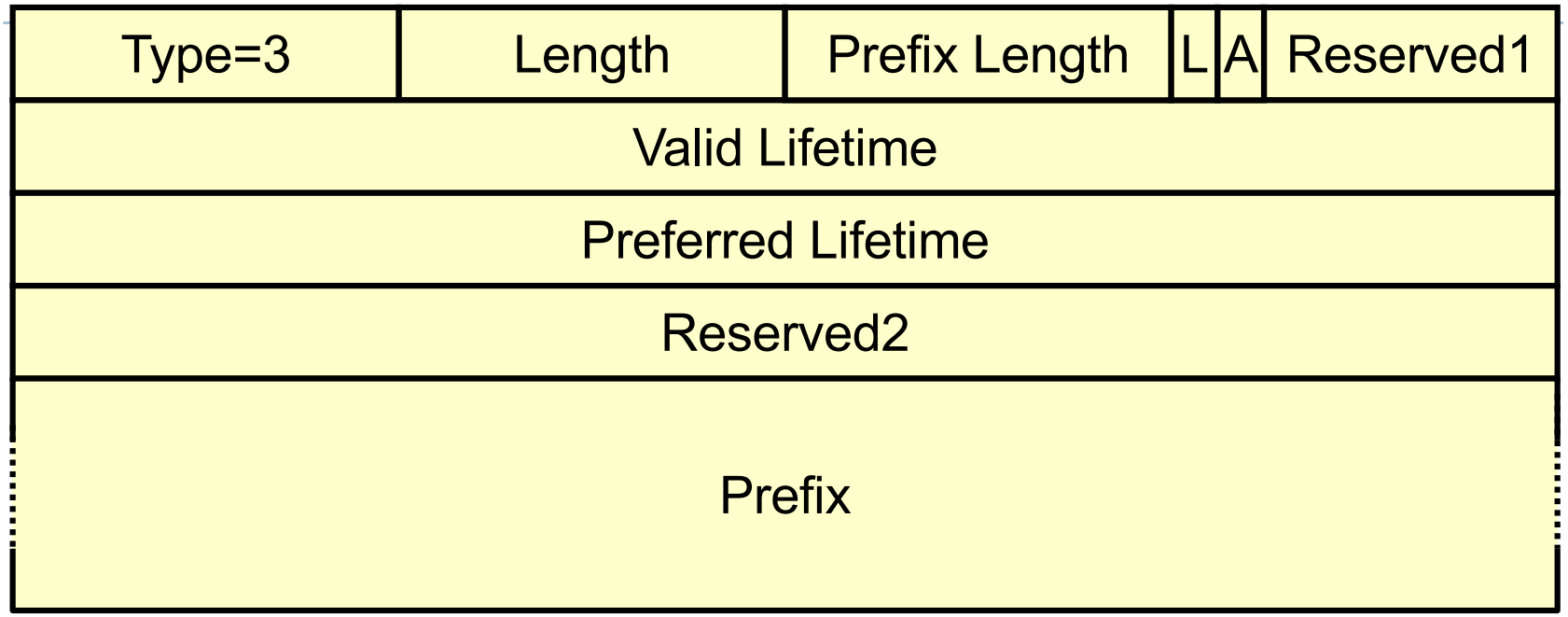
Type	Mensaje ICMPv6
1	Source Link Layer Address
2	Target Link Layer Address
3	Prefix Information
4	Redirect Header
5	MTU

Source/Target Link Layer Address



- **Type = 1** => Source, **type = 2** => Target
- Valor mínimo **Length = 1** => 48 bits
- Source usado en
  - Router Solicitation
  - Router Advertisement
  - Neighbor Solicitation
- Target usado en
  - Neighbor Advertisement
  - Redirect

Prefix Information



- 0<=**Prefix length**<=128
- **L=1** => When set, indicates that this prefix can be used for on-link determination
- **A=1** => El prefijo puede usarse para configuración autónoma
- **Valid Lifetime:** # de seg que que la dirección generada es válida. F...F = inf
- **Preferred Lifetime:** # de seg que una dir. generada es preferida, F...F = inf
- **Prefix:** Contiene el prefijo correspondiente
- **Prefix Length**: Longitud del prefijo (bits válidos como prefijo en el campo Prefix)

Autoconfiguración Stateful (DHCP)

- Modelo cliente/servidor basado en UDP
  - Los servidores envían por el puerto 546
  - Los clientes envían por el puerto 547
- 6 tipos de mensajes
  - DHCPv6 Solicit
    - Enviado por el cliente a All-DHCP-Agents (FF02::C), sirve para localizar a los servidores DHCP disponibles (si no se conocen)
  - DHCPv6 Advertise
    - Enviado por unicast por el servidor al cliente que envió el **Solicit**
  - DHCPv6 Request
    - Mensaje unicast de cliente a servidor para solicitar parámetros de red
  - DHCPv6 Reply
    - Respuesta del servidor que contiene la información de la red
  - DHCPv6 Release
    - Mensaje de cliente a servidor para indicar que el cliente deja libres ciertos recursos de red, que el servidor puede reasignar
  - DHCPv6 Reconfigure
    - Mensaje unicast del servidor al cliente, para indicarle que ciertos parámetros deben reconfigurarse. Para esta reconfiguración el cliente enviará un mensaje **Request**

Organización del tema

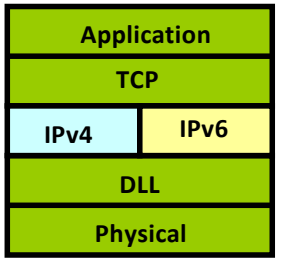
- Motivación
- Cabecera IPv6
- Direcciones IPv6
- ICMPv6
- Descubrimiento de vecinos
- Autoconfiguración
- Mecanismos de transición/coexistencia

Problemas de coexistencia con IPv4

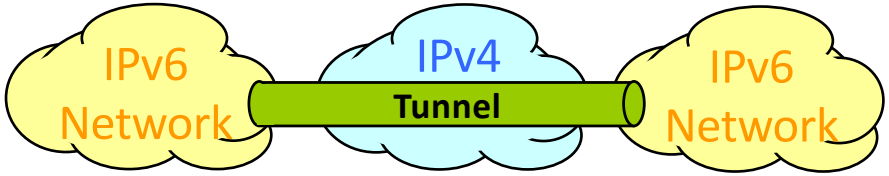
- Problemas de la incorporación de IPv6 a la Internet actual
  - IPv4 e IPv6 son incompatibles
    - Aunque pueda haber algunas traducciones intermedias
  - No puede actualizarse toda Internet en un día
    - Es como cambiar las alas a un avión en pleno vuelo
    - Es obligatorio garantizar un periodo de coexistencia
  - La transición es costosa
    - Routers, PCs, aplicaciones, formación,...
  - La clave del triunfo de IPv6 es el proceso de transición
- Por suerte, IPv6 ha sido pensado con el problema de la transición en mente

Mecanismos de transición básicos

- Doble Pila
  - Implementado en los hosts/routers para permitir coexistencia con redes IPv4 e IPv6



- Túneles
  - Usado para interoperación entre redes IPv6 sobre una red IPv4



- Traductores
  - Usado para interoperación entre IPv6 e IPv4 mediantetraducción de cabeceras



Bibliografía

- Básica
  - Blanchet, “Migrating to IPv6: A Practical Guide to Implementing IPv6 in Mobile and Fixed Networks”, Wiley and Sons, 2005, Cap. 6 y 7.
  - Comer, Cap. 31.
- Complementaria
  - C. Huitema, “IPv6 The New Internet Protocol,” Prentice Hall 1998.
  - RFCs listados en las trasparencias.